ระบบผลิตพลังงานตามแสงอาทิตย์และหมุนตามแสง

Solar and photovoltaic power generation systems

นายภาณุพงศ์ พันธ์ดงยาง

นายอริยะพร กุลกิจ

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

พ.ศ. 2568

ระบบผลิตพลังงานตามแสงอาทิตย์และหมุนตามแสง

Solar and photovoltaic power generation systems

นายภาณุพงศ์ พันธ์ดงยาง

นายอริยะพร กุลกิจ

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

พ.ศ. 2568

ใบรับรองโครงการ

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

ระบบผลิตพลังงานตามแสงอาทิตย์และหมุนตามแสง

Solar and photovoltaic power generation systems

จัดทำโดย

นายภาณุพงศ์ พันธ์ดงยาง

นายอริยะพร กุลกิจ

คณะกรรมการสอบโครงการ

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายเอกชัย ดีสุข)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นางสาวชลิตา รุจิณรงค์)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(ดร.วรรณวิศา วัฒนสินธุ์)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายนพพร กอพจญ)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นางจารุณี แก้วหาดี)

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 อนุมัติให้รับโครงการฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ของวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

ลงชื่อ.....

(นายเอกชัย ดีสุข)

หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

วันที่.....เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

ลิขสิทธิ์ของ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

กิตติกรรมประกาศ

รายงานการทำโครงการนี้สำเร็จลงได้โดยความร่วมมือกันเป็นอย่างดีของคณะผู้จัดทำโครงการ ทางผู้จัดทำโครงการขอขอบพระคุณ อาจารย์เอกชัย ดีสุข และอาจารย์วรรณวิศา วัฒนสินธุ์ ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ที่กรุณาให้ความช่วยเหลือในการให้คำปรึกษาแก้ไขปรับปรุง ข้อบกพร่องตลอดเวลาจนเป็นประโยชน์ต่อการทำโครงการครั้งนี้จนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ประโยชน์อันใดที่เกิดจากการทำโครงการระดับเทคโนโลยีบัณฑิตนี้ ย่อมเป็นผลมาจากความกรุณาของท่านดังกล่าวข้างต้น ผู้จัดทำโครงการขอขอบพระคุณ พ่อ แม่ อาจารย์ ทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือต่าง ๆ ในการทำโครงการมา ณ โอกาสนี้

ภาณุพงศ์ พันธ์ดงยาง

อริยะพร กุลกิจ

ชื่อโครงการ ระบบผลิตพลังงานตามแสงอาทิตย์และหมุนตามแสง

ผู้จัดทำโครงการ นายอริยะพร กุลกิจ รหัส 6641050710

นายภาณุพงศ์ พันธ์ดงยาง รหัส 6641050711

อาจารย์ที่ปรึกษา นายเอกชัย ดีสุข

ดร.วรรณวิศา วัฒนสินธุ์

ปริญญา เทคโนโลยีบัณฑิต **สาขาวิชา** เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด **ปีที่พิมพ์** 2568

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ (1) เพื่อออกแบบและสร้างระบบผลิตพลังงานตามแสงอาทิตย์และหมุนตามแสง (2) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของระบบผลิตพลังงานตามแสงอาทิตย์และหมุนตามแสงและ (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบผลิตพลังงานตามแสงอาทิตย์และหมุนตามแสง โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นเกษตรกร แบบเจาะจง (Purposive sample) จำนวน 15 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบทดสอบประสิทธิภาพและแบบประเมินความความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่าระบบผลิตพลังงานตามแสงอาทิตย์และหมุนตามแสง สามารถควบคุมการจ่ายไฟ AC 220V DC 5V พอร์ต USB และแผงโซล่าเซลล์หมุนตามแสงประสิทธิภาพการทำงานตรงตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ ความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบผลิตพลังงานตามแสงอาทิตย์และหมุนตามแสง อยู่ในระดับมาก ($\bar{x}$= 4.52, S.D. = 0.61)

คำสำคัญ : โซลล่าเซลล์,โซล่าชาร์จเจอร์,มอเตอร์

TITLE Solar and photovoltaic power generation systems

AUTHOR Mr.Arpiyapon Goolgit

Mr.Panupong Pandongyang

ADVISORS Mr.Ekkachai Deesuk

Dr.Wanwisa Watanasin

DEGREE Bachelor of Technology **MAJOR** Electronics Technology

INSTITUTE INSTITUTE OF VOCATIONAL EDUCATION: NORTHEASTERN REGION 3

Roi Et Technical College **ACADEMIC YEAR** 2025

ABSTRACT

This research aimed to (1) design and create a Solar and photovoltaic power generation systems, (2) study the efficiency of the Solar and photovoltaic power generation systems, and (3) study the satisfaction of users of the Solar and photovoltaic power generation systems. The sample group used in the study was purposive sample of 15 farmers. The research instruments were an efficiency test and a satisfaction evaluation form. The statistics used in the research were mean and standard deviation. The results of the research found that the solar and light-based energy system could control AC 220V DC 5V power supply, USB port, and solar panels that rotate according to the light. The efficiency of the work met the objectives of the project. The satisfaction of the users toward the solar and light-based energy system was at the high ($\bar{x}$= 4.52, S.D. = 0.61).

Keywords : solar cell,Solar Charger,Motor

สารบัญ

	หน้า
กิตติกรรมประกาศ	ก
บทคัดย่อภาษาไทย	ข
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	ค
สารบัญ	ง
สารบัญ(ต่อ)	จ
สารบัญภาพ	ฉ
สารบัญตาราง	ช
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 หลักการและเหตุผล	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน	1
1.3 ขอบเขตของโครงการ	1
1.4 นิยามศัพท์เฉพาะ	2
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	2
บทที่ 2 เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	3
2.1 เซลล์แสงอาทิตย์	3
2.2 จอแสดงผลวัดโวลต์ 12 V	4
2.3 ปลั๊กกราวด์ภายนอก	4
2.4 ปลั๊ก USB	4
2.5 สวิตช์ควบคุม	6
2.6 เบรกเกอร์ 15 A	6
2.7 เบรกเกอร์กันดูด	6
2.8 อินเวอร์เตอร์	7
2.9 ตู้ไฟ	8
2.10 แบตเตอรี่	9
2.11 พัดลมระบายอากาศแบบ DC	10
2.12 แผงโซล่าเซลล์	11

สารบัญ(ต่อ)

	หน้า
2.13 รูปแบบการนำโซล่าเซลล์ไปผลิตไฟฟ้าใช้งาน	13
2.14 โซล่าชาร์จเจอร์	16
2.15 Arduino	18
2.16 โมดูลรีเลย์	19
2.17 มอเตอร์รอบช้า	19
2.18 โมดูลเซ็นเซอร์ตรวจจับแสงสว่าง	20
2.19 ภาษา C++	20
2.20 ลิมิตสวิตช์	21
บทที่ 3 วิธีการดำเนินงาน	23
3.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน	23
3.2 ศึกษาข้อมูล	24
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล	24
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล	24
3.5 วิธีการดำเนินการ	25
บทที่ 4 ผลการดำเนินงาน	29
4.1 ผลการทดลอง	29
บทที่ 5 สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ	33
5.1 สรุปผลการทดลอง	33
5.2 อภิปรายผล	33
5.3 ปัญหาและอุปสรรคในการวิจัย	34
5.4 ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป	34
บรรณานุกรม	35
ภาคผนวก	36
ภาคผนวก ก	
ภาคผนวก ข	
ภาคผนวก ค	
ประวัติผู้จัดทำโครงงาน	

สารบัญภาพ

ภาพที่	หน้า
2.1 จอแสดงผลแรงดัน 12 V	4
2.2 ปลั๊กกราวด์ภายนอก	4
2.3 ปลั๊ก USB	5
2.4 สวิตช์ควบคุม	6
2.5 เบรกเกอร์ 15 A	7
2.6 เบรกเกอร์กันดูด	7
2.7 อินเวอร์เตอร์	8
2.8 ตู้ไฟ	9
2.9 แบตเตอรี่	10
2.10 พัดลมระบายอากาศแบบ DC	10
2.11 แผงโซล่าเซลล์ชนิดโมโนคริสตัลไลน์	11
2.12 แผงโซล่าเซลล์ ชนิดโพลีคริสตัลไลน์	12
2.13 แผงโซล่าเซลล์ ชนิดฟิล์มบาง	12
2.14 การทำงานของระบบอ๊อฟกริด	14
2.15 การทำงานของระบบออนกริด	15
2.16 การทำงานของระบบไฮบริดส์	16
2.17 Solar Charger	18
2.18 Arduino	18
2.19 โมดูลรีเลย์	19
2.20 มอเตอร์รอบช้า	20
2.21 โมดูลเซ็นเซอร์ตรวจจับแสงสว่าง	20
2.22 C++	21
2.23 ลิมิตสวิตช์(Limit Switch)	22
3.1 แผนผังขั้นตอนการดำเนินงาน	23
3.2 อุปกรณ์การจัดทำชิ้นงาน	25
3.3 กำหนดการวางตำแหน่งวางอุปกรณ์	25
3.4 ทดสอบวงจรการหมุนตามแสงของมอเตอร์	26
3.5 ประกอบหน้าจอ และสวิตช์ต่าง ๆ	27
3.6 ระบบผลิตพลังงานตามแสงอาทิตย์ที่หมุนตามแสงเสร็จสมบูรณ์	28

สารบัญตาราง

ตารางที่ **หน้า**

4.1 ทดสอบระยะเวลาการชาร์จแบตเตอรี่ โดยระบบผลิตพลังงานตามแสงอาทิตย์และหมุนตามแสง 29

4.2 ทดสอบประสิทธิภาพการทำงานระบบผลิตพลังงานตามแสงอาทิตย์และหมุนตามแสง ในการควบคุมการจ่ายไฟ AC 220V DC 5V พอร์ต USB และหมุนตามแสง 30

4.3 ทดสอบประสิทธิภาพการทำงานระบบผลิตพลังงานตามแสงอาทิตย์และหมุนตามแสงโดยการจ่ายไฟให้กับพัดลม คอมพิวเตอร์ และการชาร์จแบตเตอรี่มือถือในขณะที่ระดับแบตเตอรี่ 5 ขีด 31

4.4 ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อระบบผลิตพลังงานตามแสงอาทิตย์และหมุนตามแสง 32

บทที่ 1
บทนำ

1.1 หลักการและเหตุผล

เนื่องจากระบบผลิตพลังงานตามแสงอาทิตย์และหมุนตามแสง (Solar and photovoltaic power generation systems) เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่น่าทึ่งสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ โดยระบบนี้ออกแบบมาให้แผงโซลาร์เซลล์สามารถหมุนหรือติดตามแสงอาทิตย์ได้ตลอดทั้งวัน ทำให้สามารถรับพลังงานจากดวงอาทิตย์ได้อย่างเต็มที่ ข้อดีหลักของระบบนี้คือการเพิ่มปริมาณพลังงานที่ผลิตได้เมื่อเทียบกับแผงโซลาร์เซลล์ที่ติดตั้งแบบอยู่กับที่ อีกทั้งยังช่วยลดการสูญเสียพลังงาน และเพิ่มความสามารถในการใช้งานพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่ที่มีแดดจำกัดการนำระบบนี้ไปใช้งานเหมาะสำหรับโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ และช่วยสร้างเสถียรภาพในการผลิตพลังงานที่ยั่งยืนสามารถหมุนได้ทั้งสองแกนเพื่อปรับมุมรับแสงได้ทุกทิศทาง เทคโนโลยีดังกล่าวเหมาะสมสำหรับโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ที่ต้อง การเพิ่มผลผลิตพลังงานและเสถียรภาพในระยะยาว การนำระบบผลิตพลังงานแบบหมุนตามแสงมาใช้นั้น ไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ แต่ยังเป็นการสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดและยั่งยืนในระดับโลก แม้ว่าระบบนี้จะมีค่าใช้จ่ายในการติดตั้งและการบำรุงรักษาที่สูงกว่าแบบทั่วไป แต่เมื่อพิจารณาถึงความคุ้มค่าในระยะยาว เทคโนโลยีนี้ถือเป็นการลงทุนที่น่าสนใจสำหรับอนาคตที่ยั่งยืนของพลังงานโลก

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน

1.2.1 เพื่อออกแบบและระบบผลิตพลังงานตามแสงอาทิตย์และหมุนตามแสง

1.2.2 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของระบบผลิตพลังงานตามแสงอาทิตย์และหมุนตามแสง

1.2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบผลิตพลังงานตามแสงอาทิตย์และหมุนตามแสง

1.3 ขอบเขตของโครงงาน

1.3.1 ออกแบบชุดโซล่าเซลล์ขนาดความกว้าง 75 ซม. สูง 160 ซม.และติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ 100 วัตต์ แผงโซล่าเซลล์สามารถปรับได้ 180 องศา

1.3.2 สามารถใช้ไฟฟ้าได้ทั้ง AC 220V, DC 5V และพอร์ต USB

1.3.3 ใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้า พัดลม หลอดไฟส่องสว่าง และชาร์จแบตมือถือได้

1.3.4 แผงโซล่าเซลล์สามารถหมุนตามแสงอาทิตย์ได้

1.4 นิยามศัพท์เฉพาะ

1.4.1 เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) เป็นสิ่งประดิษฐ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างจากสารกึ่งตัวนำ (Semiconductor) เมื่อได้รับแสงจากดวงอาทิตย์หรือแสงจากหลอดไฟ เซลล์แสงอาทิตย์จะเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง (Direct Current : DC) ถือว่าพลังงานไฟฟ้าที่เกิดจากเซลล์แสงอาทิตย์นี้ เป็นพลังงานทดแทนชนิดหนึ่ง (Renewable Energy) ซึ่งเป็นพลังงาน ที่สะอาด และไม่สร้างมลภาวะใด ๆ ให้กับสิ่งแวดล้อมในขณะใช้งาน

1.4.2 ภาษา C++ ถูกออกแบบมาสำหรับการทำงานภายใต้สิ่งแวดล้อมระบบปฏิบัติการ UNIX ด้วยภาษา C++ ผู้เขียนโปรแกรมสามารถเขียนโปรแกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้การเขียนโปรแกรมเพื่อให้สามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่ (reusability) ก็สามารถทำได้ง่ายขึ้น

1.4.3 ลิมิตสวิตช์ (Limit Switch) คือ อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทำหน้าที่เปิดหรือปิดวงจรไฟฟ้า โดยอาศัยการสัมผัสระหว่างชิ้นส่วนกลไกภายในสวิตช์ ใช้สำหรับจำกัดระยะทาง ตัด/ต่อวงจรไฟฟ้า ตรวจสอบตำแหน่งของวัตถุ ส่งสัญญาณและควบคุมการทำงานในระบบอัตโนมัติ จึงเป็นที่นิยมนำมาใช้งานอย่างแพร่หลายในงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น การประยุกต์ใช้งานกับลิฟต์โดยสาร ลิฟต์ขนของ ระบบสายพานลำเลียง ระบบการผลิตอัตโนมัติ ระบบเครื่องจักรกล

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.5.1 มีความรู้เรื่องหลักการทำงานของเครื่องรับและจ่ายพลังงานแสงอาทิตย์

1.5.2 ระบบผลิตพลังงานตามแสงอาทิตย์และหมุนตามแสงช่วยอำนวยความสะดวกและประหยัดพลังงาน

1.5.3 ได้ลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงที่มีอย่างจำกัดและนำพลังงานจากแสงอาทิตย์มาใช้ให้เกิดประโยชน์

บทที่ 2
เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ในการทำระบบผลิตพลังงานตามแสงอาทิตย์และหมุนตามแสง ผู้จัดทำได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎี เอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาใช้ในการกำหนดแนวทางในการดำเนินโครงงาน และได้เสนอหัวข้อดังต่อไปนี้

2.1 เซลล์แสงอาทิตย์

เป็นสิ่งประดิษฐ์กรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอุปกรณ์สำหรับเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า โดยการนำสารกึ่งตัวนำ เช่น ซิลิกอน ซึ่งมีราคาถูกที่สุด และมีมากที่สุดบนพื้นโลกมาผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อผลิตให้เป็นแผ่นบางบริสุทธิ์ และทันทีที่แสงตกกระทบบนแผ่นเซลล์ รังสีของแสงที่มีอนุภาคของพลังงานประกอบที่เรียกว่า โปรตอน (Proton) จะถ่ายเทพลังงานให้กับอิเล็กตรอน (Electron) ในสารกึ่งตัวนำจนมีพลังงานมากพอที่จะกระโดดออกมาจากแรงดึงดูดของอะตอม (atom) และเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ ดังนั้นเมื่ออิเล็กตรอนเคลื่อนที่ครบวงจรจะทำให้เกิดไฟฟ้ากระแสตรง (Direct Current : DC) ขึ้น เมื่อพิจารณาลักษณะการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์พบว่า เซลล์แสงอาทิตย์จะมีประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าสูงที่สุดในช่วงเวลากลางวัน ซึ่งสอดคล้อง และเหมาะสมในการนำเซลล์แสงอาทิตย์มาใช้ผลิตไฟฟ้า เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพลังงานไฟฟ้าในช่วงเวลากลางวัน

2.1.1 ประเภทของเซลล์แสงอาทิตย์

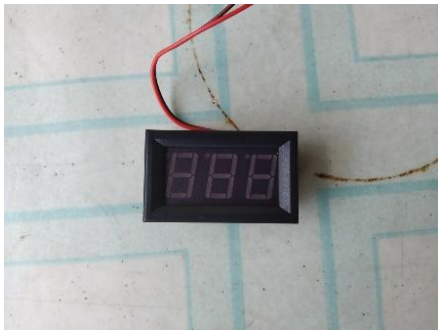
เซลล์แสงอาทิตย์ที่นิยมใช้กันอยู่ในปัจจุบันจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ

1. กลุ่มเซลล์แสงอาทิตย์ที่ทำจากสารกึ่งตัวนำประเภทซิลิคอน จะแบ่งตามลักษณะของผลึกที่เกิดขึ้น คือ แบบที่เป็น รูปผลึก (Crystal) และแบบที่ไม่เป็นรูปผลึก (Amorphous) แบบที่เป็นรูปผลึกจะแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ ชนิดผลึกเดี่ยวซิลิคอน (Single Crystalline Silicon Solar Cell) และชนิดผลึกรวมซิลิคอน (Poly Crystalline Silicon Solar Cell) แบบที่ไม่เป็นรูปผลึก คือ ชนิดฟิล์มบาง อะมอร์ฟัสซิลิคอน (Amorphous Silicon Solar Cell)

2. กลุ่มเซลล์แสงอาทิตย์ที่ทำจากสารประกอบที่ไม่ใช่ซิลิคอน ซึ่งประเภทนี้จะเป็นเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีประสิทธิภาพสูงถึง 25% ขึ้นไป แต่มีราคาสูงมาก ไม่นิยมนำมาใช้บนพื้นโลก จึงใช้งานสำหรับดาวเทียม และระบบรวมแสงเป็นส่วนใหญ่ แต่การพัฒนาขบวนการผลิตสมัยใหม่ จะทำให้มีราคาถูกลง และนำมาใช้มากขึ้นในอนาคต (ปัจจุบันนำมาใช้เพียง 7 % ของปริมาณที่มีใช้ทั้งหมด)

2.2 จอแสดงผลแรงดัน 12V

บอกค่าของ "ความต่างศักย์" หรือ แรงเคลื่อนไฟฟ้าในแบตเตอรี่ มีหน่วยเป็น Volt โดยแบตเตอรี่มีหน้าที่เก็บกระแสไฟฟ้าเอาไว้ ซึ่งหากมีการสตาร์ทก็จะส่งกระแสไฟไปยังมอเตอร์สตาร์ท นอกจากนี้ยังนำกระแสไฟไปเลี้ยงอุปกรณ์ไฟฟ้าในกรณีที่กระแสไฟไม่พอ ซึ่งเป็นหน้าที่หลักของแบตเตอรี่ โดยความต่างศักย์ในรถยนต์ที่เราใช้งานกันจะอยู่ที่ 12 V โวลต์ ซึ่งเป็นมาตรฐานสำหรับรถที่ขนาดไม่ใหญ่มากนัก ถ้าความต่างศักย์ในแบตเตอรี่ไม่ถึง 12 V ก็จะทำให้แรงเคลื่อนไฟ ไม่พอไปปั่นมอเตอร์สตาร์ท ทำให้เครื่องยนต์สตาร์ทไม่ติด



ภาพที่ 2.1 จอแสดงผลแรงดัน 12V

2.3 ปลั๊กกราวด์ภายนอก

สายกราวด์ หรือ สายดิน มีหน้าที่เชื่อมกระแสไฟฟ้าลงดิน สร้างขึ้นโดยการนำโลหะนำไฟฟ้าดีเยี่ยมมาตอกหรือฝังลงดินให้ลึกพอประมาณ แล้วเชื่อมต่อสายเข้ามาที่อุปกรณ์ใช้งาน

ภาพที่ 2.2 ปลั๊กกราวด์ภายนอก

2.4 ปลั๊ก USB

หลักการทำงานของระบบ USB จะทำการตรวจสอบอุปกรณ์ต่อพ่วงทาง Port USB แล้วจะกำหนด Address ให้แต่ละอุปกรณ์ เรียกว่า กระบวนการ "Enumeration" หรือเมื่อเราทำการ Plug อุปกรณ์เข้าไปยัง Port USB ระบบก็จะทำการตรวจสอบด้วยกระบวนการ "Enumeration" ทันทีเพื่อตรวจสอบชนิดของข้อมูลที่จะทำการรับหรือจัดส่งให้กับอุปกรณ์ที่ต่อพ่วงเข้ามา ซึ่งแบ่งชนิดของข้อมูลได้เป็น 3 แบบ คือ

2.4.1. Interrupt เสมือนเป็นการตอดรบกวน โดยส่งข้อมูลทีละน้อย ๆ เช่น อุปกรณ์จำพวก Mouse หรือ Keyboard หรือ Gamepad ต่าง ๆ จะทำการส่งข้อมูลให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์คราวละเล็กน้อยเท่านั้น และจะส่งแบบไม่ต่อเนื่อง ตามแต่ลักษณะการใช้งาน

2.4.2. Bulk หรือการส่งข้อมูลคราวละมาก ๆ เป็นก้อน ๆ เช่นการพิมพ์งาน ซึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์ จะส่งข้อมูลให้กับเครื่องพิมพ์คราวละมาก ๆ เป็นต้น ซึ่งระบบจะทำการตรวจสอบข้อมูลทั้งความถูกต้องและควบคลุม

2.4.3. Isochronous หรือการส่งข้อมูลแบบต่อเนื่องเป็น Stream เช่น พวก Speaker หรือ WebCam ที่จะมาการส่งข้อมูลอย่างต่อเนื่องแบบ Real-Time ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ Host กับอุปกรณ์ต่อพ่วง ซึ่งใน Mode นี้จะไม่มีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลว่าได้รับครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ เครื่องคอมพิวเตอร์หรือ Host นั้นจะส่งคำสั่งหรือ query (ซักคำถาม) ไปยังอุปกรณ์ ผ่านทาง "Control Packet" โดยเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น จะทำการกันเนื้อที่ 90% ของ Bandwidth ทั้งหมด (speed USB 1.1 ที่ 12 Mbps และ USB 2.0 ที่ 480 Mbps)

สำหรับใช้งานการส่งข้อมูลแบบ Isochronous หากมีการใช้งานถึง 90% เมื่อไร ระบบก็ จะทำการปฏิเสธการร้องขอในแบบ Interrupt และ Isochronous ที่เข้ามาใหม่ทันที โดย 10% ที่กันไว้นั้นจะไว้ใช้สำหรับการส่งข้อมูลแบบ Bulk และสำหรับ Control Packet ของ Host สาย USB เมื่อทำการผ่าดูข้างในจะประกอบไปด้วยฝอยเหล็กที่ทำการกันการรบกวนของสนามแม่เหล็ก ชั้นต่อมาจะมีสายไฟจำนวน 4 เส้น ดังนี้

1. สายสีแดง เพื่อใช้ในการจ่ายไฟ VCC (+5V)
2. สายสีดำ เพื่อใช้เป็นสายดิน (GND)
3. สายสีเขียว เพื่อใช้เป็นสายข้อมูลขั้วบวก (D+)
4. สายสีขาว เพื่อใช้เป็นสายข้อมูลขั้วลบ (D-)

ภาพที่ 2.3 ปลั๊ก USB

2.5 สวิตช์ควบคุม

ทำหน้าที่เปิดกระแสไฟหรือตัดกระแสไฟไม่ให้ไหลเข้าสู่เครื่องใช้ ไฟฟ้าหลอดไฟ เครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้ไฟฟ้า สวิตช์ไฟถูกออกแบบมาให้ติดตั้งได้ง่าย ใช้งานง่าย สามารถตอบสนองความต้องการได้

ภาพที่ 2.4 สวิตช์ควบคุม

2.6 เบรกเกอร์ 15 A

เป็นเครื่องตัดวงจรไฟฟ้าที่ใช้สำหรับสิ่งก่อสร้างเครื่องมือ และเครื่องจักรต่าง ๆ การต่อสายไฟ L (Line Pole) กับ N (Neutral) ต้องต่อให้ถูกขั้ว ขันตะปูเกลียวที่ข้อต่อให้แน่น หลีกเลี่ยงสภาวะการใช้งานที่มีความชื้นสูง มีฝุ่นละอองหรือมีแก๊สที่ทำให้เกิดการกัดกร่อน

ภาพที่ 2.5 เบรกเกอร์ 15 A

2.7 เบรกเกอร์กันดูด

เบรกเกอร์กันไฟดูด หรือ เบรกเกอร์กันดูด เป็นอุปกรณ์ป้องกันไฟดูดไฟรั่ว (Residual Current Devices RCD) ทำหน้าที่ตรวจสอบกระแสไฟฟ้าในบ้านเพื่อป้องกันไฟรั่วไฟดูด โดยจะตัดวงจรอัตโนมัติหากเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วตามค่าที่กำหนด โดยทั่วไปแนะนำที่ 30 mAh เนื่องจากเป็นระดับที่เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต เบรกเกอร์กันไฟดูด หรือ RCD จะมี 2 ประเภท คือ

1. RCCB (Residual Current Circuit Breaker) ทำหน้าที่ป้องกันไฟดูด ไฟรั่วแต่ไม่สามารถที่จะกันกระแสลัดวงจรได้ ปกติจะแนะนำให้ติดตั้งควบคู่กับเซอร์กิตเบรกเกอร์

2. RCBO (Residual Current Circuit Breaker with Overcurrent Protection) ทำงานเช่นเดียวกับ RCCB คือตัดวงจรเมื่อเกิดไฟดูด ไฟรั่วรวมถึงป้องกันกระแสเกิน และกระแสลัดวงจรด้วย เปรียบเสมือนการนำเซอร์กิตเบรกเกอร์กับ RCCB มารวมเข้าด้วยกัน

เบรกเกอร์กันดูดกับเบรกเกอร์ธรรมดา

เบรกเกอร์ธรรมดา หรือ เซอร์กิตเบรกเกอร์ (Circuit Breaker) จะทำหน้าที่ตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติเมื่อตรวจพบความผิดปกติในวงจรไฟฟ้าจากการโหลดเกิน (Overload) หรือไฟฟ้าลัดวงจร (Short Circuit) ในการขอมิเตอร์ไฟฟ้าบ้านในปัจจุบัน จึงต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์กันไฟดูด ไฟรั่ว ร่วมด้วย ซึ่งตู้คอนซูมเมอร์ยูนิตรุ่นใหม่จะมีส่วนสำหรับติดตั้งเบรกเกอร์กันไฟดูดไฟรั่วแยกออกมาจากส่วนของเบรกเกอร์โดยเฉพาะ สามารถเลือกแบบตัดวงจรเฉพาะจุดหรือแบบกลุ่ม (เฉพาะวงจรที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟดูด) เพื่อให้สามารถใช้งานไฟฟ้าในส่วนอื่นของบ้านได้ตามปกติ

ไฟดูดไฟรั่วเกิดขึ้นได้อย่างไร

ไฟดูดเกิดขึ้นเมื่อร่างกายไปสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้าหรือกับสายไฟที่มีการรั่ว ซึ่งเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือสายไฟชำรุดหรือเสื่อมสภาพ การเดินสายไฟที่ไม่ได้มาตรฐาน การขาดการตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า หรือการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง

ภาพที่ 2.6 เบรกเกอร์กันดูด

2.8 อินเวอร์เตอร์

อินเวอร์เตอร์ (Inverter) จะแปลงไฟกระแสสลับ (AC) จากแหล่งจ่ายไฟทั่วไปที่มีแรงดันและความถี่คงที่ ให้เป็นไฟกระแสตรง (DC) โดยวงจรคอนเวอร์เตอร์ (Converter Circuit) จากนั้นไฟกระแสตรงจะถูกแปลงเป็นไฟกระแสสลับที่สามารถปรับขนาดแรงดันและความถี่ได้ โดยวงจรอินเวอร์เตอร์ (Inverter Circuit) วงจรทั้งสองนี้จะเป็นวงจรหลักที่ทำหน้าที่แปลงรูปคลื่น และผ่านพลังงานของอินเวอร์เตอร์ โดยทั่วไปแหล่งจ่ายไฟกระแสสลับมีรูปคลื่นไซน์ แต่ Output ของ Inverter จะมีรูปคลื่นแตกต่างจากรูปไซน์ นอกจากนั้นยังมีชุดวงจรควบคุม ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของวงจรคอนเวอร์เตอร์และวงจรอินเวอร์เตอร์ให้เหมาะสมกับคุณสมบัติของ 3 phase Induction motor

โครงสร้างภายในของ Inverter

1. ชุดคอนเวอร์เตอร์ (Converter Circuit) ซึ่งทำหน้าที่ แปลงไฟสลับจากแหล่งจ่ายไฟ AC. power supply (50 Hz) ให้เป็นไฟตรง (DC Voltage)

2. ชุดอินเวอร์เตอร์ (Inverter Circuit) ซึ่งทำหน้าที่แปลงไฟตรง (DC Voltage) ให้เป็น ไฟสลับ (AC Voltage) ที่สามารถเปลี่ยนแปลงแรงดันและความถี่ได้

3. ชุดวงจรควบคุม (Control Circuit) ซึ่งทำหน้าที่ ควบคุมการทำงานของชุดคอนเวอร์เตอร์และชุดอินเวอร์เตอร์

ภาพที่ 2.7 อินเวอร์เตอร์

2.9 ตู้ไฟ

ตู้ไฟแบบ Main Distribution Board (MDB) หรือเรียกว่า สวิตซ์บอร์ด (Switchboard) เป็นตู้ที่ทำหน้าที่ควบคุมการจ่ายไฟฟ้า อีกทั้งยังรับไฟฟ้าจากแหล่งกำเนิดไฟฟ้าหรือหม้อแปลงมาจ่ายให้อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ต้องการใช้ไฟฟ้า มีความทนทานทั้งจากแรงดัน ความร้อน รวมไปถึงการกัดกร่อนจากความชื้นและสารเคมี รวมไปถึงโครงตู้ที่แข็งแรงมีคุณภาพ เป็นคุณสมบัติที่สำคัญสำหรับตู้ไฟสวิตซ์บอร์ด ซึ่งจะทำให้เราปลอดภัยจากการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร การถูกไฟดูด และป้องกัน ความเสียหายของเครื่องมือไฟฟ้าภายในจากสาเหตุต่าง ๆ เป็นต้น ดังนั้นเราควรเลือกใช้ตู้ไฟสวิตซ์บอร์ดที่มีคุณภาพดี

ตู้ไฟสวิตซ์บอร์ด หรือ MDB (Main Distribution Board) คือ แผงควบคุมระบบกระแสไฟฟ้าหลักขนาดใหญ่ โดยหลักการทำงานของตู้สวิตซ์ประธานเป็นด่านแรกในการรับไฟฟ้าแรงดันต่ำจาก หม้อแปลงไฟฟ้า แล้วจึงจ่ายไฟไปในส่วนต่าง ๆ ในอาคาร มักถูกใช้ในอาคารขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ จนถึงโรงงานอุตสาหกรรม มักรู้จักกันในชื่อ ตู้ MDB และมีอุปกรณ์วงจรตัดไฟเรียกว่า Circuit Break เอาไว้ตัดแหล่งจ่ายไฟฟ้าเพื่อป้องกันวงจรจากกระแสไฟเกิน ป้องกันสายไฟจากความร้อนสูงเกินไป โดยที่สวิตซ์บอร์ดจะประกอบไปด้วยอุปกรณ์หลาย ๆ อย่าง เช่น บัสบาร์ (Busbar), เครื่องวัดไฟฟ้า, เซอร์กิตเบรกเกอร์ (Circuit Breaker) และอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ (Current Transformer, Selector Switch, Pilot Lamp, Fuse, Insulation)

ตู้ SDB (Sub Distribution Board) หรือตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าระบบย่อย มีหน้าที่ควบคุมระบบไฟฟ้า เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าไปยังตู้อื่น หากอุตสาหกรรมเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีการแบ่งการทำงานเป็นสัดส่วน เมื่อเกิดเหตุการณ์แก้ไขซ่อมบำรุงเครื่องจักร หรือการจัดระบบไฟฟ้าถ้าหากมี ตู้ SDB ก็สามารถทำได้ทันที โดยตัดไฟตู้ SBD บริเวณนั้น แต่บริเวณส่วนอื่นของอุตสาหกรรมก็ยังใช้กระแสไฟฟ้าได้ปกติ ดังนั้นจึงเป็นส่วนดีในการติดตั้งระบบกระแสไฟฟ้าย่อย

ตู้ PB (Panel Board) หรือ ตู้โหลดเซ็นเตอร์ (Load Center) เป็นตู้ที่เปิดปิดฝาได้มีหลายขนาด เหมาะสำหรับการควบคุมไฟฟ้าในอาคารขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ รวมทั้งโรงงานอุตสาหกรรม มีแผง Circuit breaker อยู่ภายในที่ใช้ควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ

ตู้ LP (Load Panel) เป็นตู้ที่มีสวิตช์ใช้ควบคุมส่วนของวงจรไฟฟ้าย่อยใช้ควบคุมไฟในห้องที่ต้องการควบคุม Load Panel จะมี เซอร์กิตเบรกเกอร์หลายตัว วางเรียงกันอยู่ในกล่อง ส่งผลให้มีขนาดเล็กในบ้างอาคาร อาจใช้ Load Panel ควบคุม แทน SDB

ภาพที่ 2.8 ตู้ไฟ

2.10 แบตเตอรี่

อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่จัดเก็บพลังงานเพื่อไว้ใช้ต่อไป ถือเป็นอุปกรณ์ที่สามารถแปลงพลังงานเคมีให้เป็นไฟฟ้าได้โดยตรงด้วยการใช้เซลล์กัลวานิก (galvanic cell) ที่ประกอบด้วยขั้วบวก และขั้วลบ พร้อมกับสารละลายอิเล็กโตรไลต์ (electrolyte solution) แบตเตอรี่อาจประกอบด้วยเซลล์กัลวานิกเพียง 1 เซลล์ หรือมากกว่าก็ได้

แบตเตอรี่เป็นอุปกรณ์สำหรับจัดเก็บไฟฟ้าเท่านั้น ไม่ได้ผลิตไฟฟ้า สามารถประจุไฟฟ้า เข้าไปใหม่ (recharge) ได้หลายครั้ง และประสิทธิภาพจะไม่เต็ม 100% จะอยู่ที่ประมาณ 80% เพราะมีการสูญเสียพลังงานบางส่วนไปในรูปแบบความร้อน ปฏิกิริยาเคมีจากการประจุ และจ่ายประจุ

ภาพที่ 2.9 แบตเตอรี่

2.11 พัดลมระบายอากาศแบบ DC

พัดลมดูดอากาศหรือพัดลมระบายอากาศ คือพัดลมชนิดหนึ่งที่ไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อให้ความเย็นเหมือนพัดลมประเภททั่ว ๆ ไปนิยมใช้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์และตู้คอนโทรล แต่ก็สามารถติดพัดลมชนิดนี้ไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านอื่น ๆ ได้

ภาพที่ 2.10 พัดลมระบายอากาศแบบ DC

2.12 แผงโซล่าเซลล์

เซลล์แสงอาทิตย์ที่นำมารวมกันจนกลายเป็นแผ่นโซล่าเซลล์ขนาดใหญ่ ทำหน้าที่ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และจ่ายกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ไปยังอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน เป็นพลังงานหมุนเวียน (reusable energy) โดยแผงโซล่าเซลล์ ทำมาจากหิน ดิน และทราย แล้วสกัดเอาเฉพาะผลึกซิลิคอนบริสุทธิ์ (Crystalline Silicon) ที่มีโมเลกุลในการเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้า ได้ดีกว่าวัสดุประเภทอื่น จากนั้นก็ผลิตให้เป็นแผ่นโซล่าเซลล์ เมื่อนำแผ่นโซล่าเซลล์จำนวนหลาย ๆ เซลล์มาต่อรวมกันอยู่แผงเดียวกัน เพื่อที่จะทำให้สามารถผลิตและจ่ายไฟฟ้าได้มากขึ้น โดยไฟฟ้าที่ได้นั้นเป็นไฟฟ้ากระแสตรง (DC)

แผงโซล่าเซลล์ มีอยู่ทั้งหมด 3 ประเภท คือ

1. แผงโซล่าเซลล์ชนิดโมโนคริสตัลไลน์ (Monocrystalline Silicon Solar Cells)

ภาพที่ 2.11 แผงโซล่าเซลล์ชนิดโมโนคริสตัลไลน์

ข้อดีของแผงโซล่าเซลล์ชนิดโมโนคริสตัลไลน์

- มีประสิทธิภาพสูง เพราะผลิตจากซิลิคอนเกรดดีที่สุด โดยมีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนพลังงานเป็นกระแสไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่ 15 -20%
- มีประสิทธิภาพต่อพื้นที่สูงกว่าแบบ Poly เพราะว่าให้กำลังสูงจึงต้องการพื้นที่น้อยที่สุดในการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ชนิดนี้ โมโนคริสตัลไลน์ สามารถผลิตกระแส ไฟฟ้าได้เกือบ 4 เท่าของชนิดฟิล์มบางหรือ thin film
- มีอายุการใช้งานยาวนานที่สุด โดยเฉลี่ยแล้วประมาณ 25 ปีขึ้นไป
- ผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากกว่าชนิด โพลีคริสตัลไลน์ เมื่ออยู่ในภาวะแสงน้อย

ข้อเสียของแผงโซล่าเซลล์ชนิดโมโนคริสตัลไลน์

- มีราคาแพงเนื่องจากผลิตจากซิลิคอนเกรดดีและบริสุทธิ์ที่สุด
- หากแผงมีคราบสกปรกหรือถูกบังแสงในบางส่วนของแผง อาจทำให้วงจร Inverter เสียหายได้

2. แผงโซล่าเซลล์ชนิดโพลีคริสตัลไลน์ (Polycrystalline Silicon Solar Cells)

แผงโซล่าเซลล์ชนิด โพลีคริสตัลไลน์ เป็นแผงโซล่าเซลล์ชนิดแรกที่ทำมาจากผลึกซิลิคอน โดยทั่วไปเรียกว่า โพลีคริสตัลไลน์ (polycrystalline,p-Si) แต่บางครั้งก็เรียกว่า มัลติ-คริสตัลไลน์ (multi-crystalline,mc-Si) โดยในกระบวนการผลิตแผงโซล่าเซลล์ชนิดนี้ เกิดจากการหลอมซิลิคอนหรือแก้วให้เหลว แล้วมาเทใส่โมลด์หรือแม่แบบที่เป็นสี่หลี่ยม พอเย็นตัวแล้วนำแท่งแก้วสี่เหลี่ยมนั้นมาตัดเป็นแผ่นบาง ๆ จึงทำให้เซลล์แต่ละเซลล์เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ไม่มีการตัดมุม สีของแผงจะออกสีน้ำเงินฟ้าไม่เข้มมาก

ภาพที่ 2.12 แผงโซล่าเซลล์ ชนิดโพลีคริสตัลไลน์

ข้อดีของแผงโซล่าเซลล์ ชนิดโพลีคริสตัลไลน์

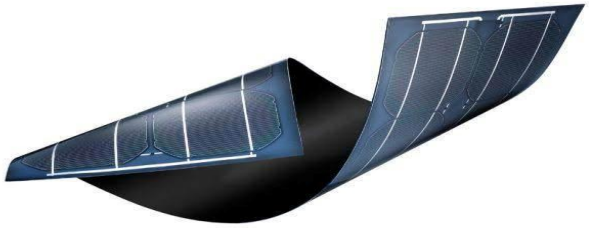
- มีขั้นตอนกระบวนการผลิตที่ง่าย ไม่ซับซ้อน จึงใช้ปริมาณซิลิคอนในการผลิตน้อยกว่าเมื่อเทียบกับชนิดโมโนคริสตัลไลน์
- มีประสิทธิภาพในการใช้งานในที่มีอุณหภูมิสูงดีกว่า ชนิดโมโนคริสตัลไลน์เล็กน้อย
- มีราคาถูกกว่าเมื่อเทียบกับชนิดโมโนคริสตัลไลน์

ข้อเสียของแผงโซล่าเซลล์ ชนิดโพลีคริสตัลไลน์

- มีประสิทธิภาพโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 13-16% ซึ่งต่ำกว่า เมื่อเทียบกับชนิดโมโนคริสตัลไลน์
- มีประสิทธิภาพต่อพื้นที่ต่ำกว่าชนิดโมโนคริสตัลไลน์
- มีสีน้ำเงิน ทำให้บางครั้งอาจดูไม่สวยงาม เมื่อเทียบกับชนิดโมโนคริสตัลไลน์และชนิด thin film ที่มีสีเข้ม เข้ากับสิ่งแวดล้อม เช่น หลังคาบ้านได้ดีกว่า

3. แผงโซล่าเซลล์ ชนิดฟิล์มบาง (Thin Film Solar Cells)

การนำเอาสาร ที่สามารถแปลงพลังงานจากแสงเป็นกระแสไฟฟ้า มาฉาบเป็นฟิล์มหรือชั้นบาง ๆ ซ้อนกันหลาย ๆ ชั้น จึงเรียกโซล่าเซลล์ชนิดนี้ว่า ฟิล์มบางหรือ thin film ซึ่งสารฉาบที่ว่านี้ก็ มีด้วยกันหลายชนิด ชื่อเรียกของแผงโซล่าเซลล์ ชนิดฟิล์มบางจึงแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับชนิดวัสดุที่นำมาใช้ ด้านประสิทธิภาพ แผงโซล่าเซลล์ชนิดฟิล์มบางนั้นมีประสิทธิภาพเฉลี่ยอยู่ที่ 7-13% ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของวัสดุที่นำมาทำเป็นฟิล์มบาง สำหรับบ้านเรือนโดยทั่วไปแล้วมีเพียงประมาณ 5% เท่านั้นที่ใช้แผงโซล่าเซลล์แบบชนิดฟิล์มบาง



ภาพที่ 2.13 แผงโซล่าเซลล์ ชนิดฟิล์มบาง

ข้อดีของแผงโซล่าเซลล์ชนิดฟิล์มบาง

- มีราคาถูกกว่าเพราะสามารถผลิตจำนวนมากได้ง่ายกว่าชนิดผลึกซิลิคอน
- ในที่อากาศร้อนมาก ๆ แผงโซล่าเซลล์ชนิดฟิล์มบางมีผลกระทบน้อยกว่า
- ไม่มีปัญหาเรื่องเมื่อแผงสกปรกแล้วจะทำให้วงจรไหม้
- ถ้าคุณพื้นมีที่เหลือเฟือแผงโซล่าเซลล์ชนิดฟิล์มบางก็เป็นทางเลือกที่ดี

ข้อเสียของแผงโซล่าเซลล์ชนิดฟิล์มบาง

- มีประสิทธิภาพต่ำ
- มีประสิทธิภาพต่อพื้นที่ต่ำ
- สิ้นเปลืองค่าโครงสร้างและอุปกรณ์อื่น ๆ เช่นสายไฟข้อต่อ
- ไม่เหมาะนำมาใช้ตามหลังคาบ้านเพราะมีพื้นที่จำกัด
- การรับประกันสั้นกว่าชนิดผลึกซิลิคอน

2.13 รูปแบบการนำโซล่าเซลล์ไปผลิตไฟฟ้าใช้งาน

ข้อควรอ่านเกี่ยวกับพลังงานทดแทน

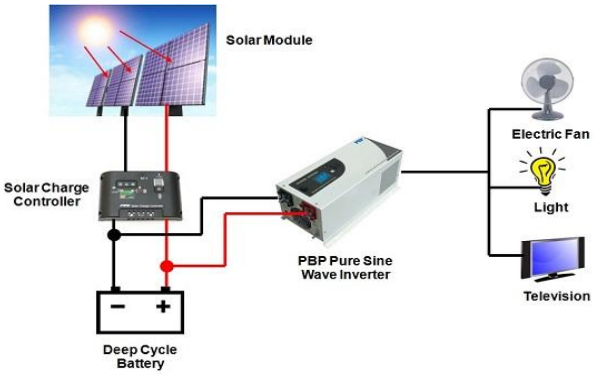
พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานทดแทนที่ไม่สามารถผลิตใช้งานได้ตลอดเวลา เพราะอาศัยแสงอาทิตย์ในการผลิตไฟฟ้า ไม่เหมือนกับโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน้ำเขื่อน พลังงานไอน้ำจากถ่านหิน หรือก๊าซธรรมชาติที่สามารถผลิตได้ตลอด 24 ชั่วโมง ถ้าหากต้องการนำระบบไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์มาใช้เป็นพลังงานหลัก ต้องคำนึงถึงการเก็บพลังงานไฟฟ้าเพื่อใช้งานในช่วงกลางคืนหรือช่วงไม่มีแสงแดด ซึ่งอุปกรณ์ที่จะเก็บพลังงานไฟฟ้าได้ก็คือแบตเตอรี่ โดยการติดตั้งโซล่าเซลล์ที่ใช้โดยทั่วไป มี 3 รูปแบบ ดังนี้

- ระบบอ๊อฟกริด (Off Grid) หรือ แบบอิสระ (Stand Alone)
- ระบบออนกริด (On Grid) หรือ แบบเชื่อมต่ออิงกับระบบไฟการไฟฟ้า
- ระบบไฮบริดส์ (Hybrid) หรือแบบผสม

2.13.1 ระบบอ๊อฟกริด (Off Grid) หรือ แบบอิสระ (Stand Alone)

ระบบปิดที่ผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ โดยไม่ได้เชื่อมต่อกับระบบไฟของการไฟฟ้านครหลวง หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ระบบนี้เหมาะกับสถานที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง ไม่คุ้มที่จะเดินลากสายไฟยาว ๆ เข้ามาใช้เนื่องจากต้นทุนสูง วิธีการการนำกระแสไฟฟ้าที่ได้จากแผงโซล่าเซลล์มาชาร์จเข้าแบตเตอรี่ แล้วจึงนำไฟฟ้าที่ได้มาใช้งาน ซึ่งก็สามารถเลือกว่าจะนำจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ที่ใช้ไฟ AC ทั้งนี้ข้อดีของการที่มีแบตเตอรี่คือสามารถเก็บประจุไฟฟ้าไว้ใช้งานได้กรณีที่ไม่มีแสงอาทิตย์หรือสามารถใช้ไฟฟ้าในเวลากลางคืนได้ เนื่องจากอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้งานภายในบ้านเราเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ AC (Alternating Current) แต่ไฟฟ้าที่ได้จากแผง Solar Cell เป็นไฟฟ้ากระแสตรง DC (Direct Current) ดังนั้น ก่อนนำไปใช้งานจึงต้องนำมาแปลงมาเป็นไฟฟ้ากระแสสลับเสียก่อน โดยนำมา ต่อเข้ากับอุปกรณ์ที่เรียกว่า อินเวอร์เตอร์ (Inverter)

ซึ่งกำลังไฟฟ้าที่ได้ก็จะมีการสูญเสียจาก การแปลง ทำให้ลดทอนประสิทธิภาพการผลิตกระแสไฟฟ้าลงไป



ภาพที่ 2.14 การทำงานของระบบอ๊อฟกริด

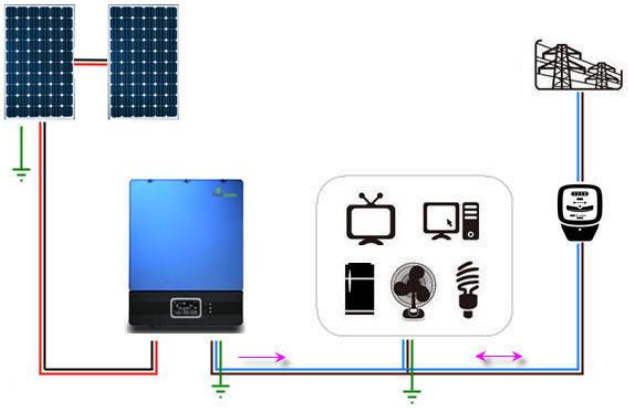
ข้อดี/ข้อเสีย ของระบบอ๊อฟกริด (Off Grid) หรือแบบอิสระ (Stand Alone)

ข้อดี เป็นระบบที่ไม่ต้องง้อไฟจากการไฟฟ้าหลวงเลย สามารถผลิตไฟฟ้าใช้เองได้

ข้อเสีย คืองบประมาณสูง เพราะต้องใช้แบตเตอรี่ มาใช้ในการเก็บไฟ และต้องคำนวณการ ใช้ไฟให้ถูกต้อง เพื่อให้การใช้ไฟฟ้าได้ต่อเนื่องตลอดเวลา

2.13.2 ระบบออนกริด (On Grid)

แบบเชื่อมต่ออิงกับระบบไฟการไฟฟ้า คือ การผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ โดยการเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ไปเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) ด้วยอุปกรณ์ Inverter จากนั้นก็เชื่อมระบบเข้ากับการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งข้อดีคือเราสามารถนำกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ขายให้กับการไฟฟ้า (ตามโครงการขายไฟให้การไฟฟ้า) หรือนำไฟฟ้าที่ได้มาใช้งานเองเพื่อลดค่าไฟฟ้า หากผลิตกระแสไฟไม่พอใช้ อุปกรณ์ควบคุมก็จะนำไฟฟ้าจากระบบของการไฟฟ้ามาใช้งานทดแทนทันที วิธีการติดตั้งแบบนี้เพื่อลดค่าไฟฟ้า โดยเมื่อมีการใช้ไฟมากกว่าที่ผลิตเองจากโซล่าเซลล์ ตัวอุปกรณ์ Grid Tie Inverter ที่เชื่อมต่อกับระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าก็จะทำหน้าที่ดึงกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้ามาใช้งานโดยอัตโนมัติ ดังนั้นก็จะทำให้ลดค่าไฟฟ้าลงได้และไม่มีข้อจำกัดเรื่องกำลังไฟไม่พอ เพราะดึงจากการไฟฟ้ามาชดเชย แต่การติดตั้งแบบนี้ต้องได้รับการอนุญาต จากการไฟฟ้าก่อน แต่ข้อเสียของระบบนี้คือช่วงที่ไม่มีแสงอาทิตย์หรือเวลากลางคืน ก็จะไม่มีการผลิตกระแสไฟฟ้าออกมาซึ่งช่วงนี้ก็จะต้องดึงพลังงานไฟฟ้ามาจากระบบจำหน่ายของการไฟฟ้า



ภาพที่ 2.15 การทำงานของระบบออนกริด

ข้อดี/ข้อเสีย ออนกริด (On Grid) หรือแบบเชื่อมต่ออิงกับระบบไฟการไฟฟ้า

ข้อดี สามารถลดค่าไฟฟ้าหรือใช้ไฟฟ้าฟรี (หากใช้แผงโซล่าเซลล์จำนวนมาก) เนื่องจากผลิตไฟฟ้าได้เองในตอนกลางวัน ใช้ไฟฟ้าฟรี ลดค่าไฟฟ้าได้ สำหรับผู้ประกอบการติดตั้งระบบไฟขนาดใหญ่ สามารถขายไฟคืนให้กับการไฟฟ้าได้ โดยติดต่อการไฟฟ้าจะต้องสมัครทำสัญญา ยื่นเอกสารตามข้อกำหนดของการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ข้อเสีย กรณีที่ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าดับ ระบบโซล่าเซลล์ยังจ่ายไฟปกติ แต่กริดไทน์อินเวอร์เตอร์จะหยุดทำงาน โดยไม่จ่ายไฟเข้าสายส่ง เพื่อป้องกันไฟฟ้าดูดเจ้าหน้าที่การไฟฟ้า ซึ่งกำลังทำการซ่อมระบบสายไฟฟ้า การใช้งานระบบนี้ส่วนใหญ่จะใช้ในพื้นที่ที่มีไฟฟ้าเข้าถึงแล้ว ใช้เพื่อช่วยลดค่าไฟฟ้าได้เป็นอย่างดี ซึ่งทางผู้ที่ต้องการติดตั้งต้องมีพื้นที่ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์และรู้ปริมาณ การใช้ไฟฟ้าในตอนกลางวัน โดยดูจากหน่วยการใช้ไฟฟ้าที่เสียค่าไฟฟ้าแต่ละเดือน เพื่อออกแบบกำลัง การผลิตระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์หาขนาดกริดไทอินเวอร์เตอร์และจำนวนแผงโซลาร์เซลล์

2.13.3 ระบบไฮบริดส์ (Hybrid)

แบบผสมเป็นระบบที่นำเอาระบบออนกริดและอ็อฟกริดมารวมกันคือจะมีระบบแบตเตอรี่มาสำรองพลังงาน ใช้งานในเวลาที่ไม่มีแสงอาทิตย์สำหรับกรณีที่มีแสงอาทิตย์แล้วผลิตกระแสไฟฟ้าได้หากกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้มีมากกว่าที่นำมาใช้งานระบบก็นำกระแสไฟฟ้านั้นชาร์จเข้าแบตเตอรี่ เพื่อนำมาใช้งานได้ต่อไปพอถึงเวลากลางคืนที่ผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ไม่ได้ระบบก็จะไปนำเอากระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่มาใช้ก่อน หากยังไม่เพียงพอระบบก็จะไปดึงไฟฟ้ามาจากระบบจำหน่ายมาชดเชยอีกทีหนึ่ง

หลักการทำงานคือเมื่อแผงโซล่าเซลล์ได้รับพลังงานแสงอาทิตย์ ก็แปลงเป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง (DC) แล้วส่งต่อมายังไฮบริดส์ อินเวอร์เตอร์ ซึ่งไฮบริดส์ อินเวอร์เตอร์ก็แปลงแป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) ซึ่งจะเชื่อมต่อกับระบบจำหน่ายไฟของการไฟฟ้า อีกขั้วหนึ่งต่อเข้ากับแบตเตอรี่ และอีกขั้วหนึ่งก็ต่อไฟฟ้าไปใช้งานต่าง ๆ

เวลากลางวันเมื่อผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ ระบบก็จะนำไฟฟ้าที่ผลิตได้มาจ่ายให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้า แต่หากกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ไม่เพียงพอก็จะไปดึงไฟจากแบตเตอรี่หรือการไฟฟ้ามาใช้งาน ได้โดยอัตโนมัติ สามารถตั้งค่าได้ที่ตัวไฮบริดส์ อินเวอร์เตอร์ หากผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์มามากกว่าที่ใช้งานระบบก็นำกระแสไฟฟ้านี้ไปชาร์จแบตเตอรี่เพื่อสำรองไฟฟ้าใช้งานต่อไป

เวลากลางคืนที่ไม่สามารถผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ได้ที่ตัวไฮบริดส์ อินเวอร์เตอร์ สามารถ ตั้งค่าได้ว่าจะเอาไฟจากแบตเตอรี่มาใช้งานก่อนจนหมดแล้วค่อยนำไฟฟ้าจากระบบของการไฟฟ้ามาใช้งาน ซึ่งทำให้ประหยัดค่าไฟฟ้าลงได้หรืออาจกลัวว่าแบตเตอรี่จะเสื่อมเร็วเกินไป ก็สามารถตั้งค่าให้ใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าเป็นอันดับแรกก่อน หากระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าขัดข้องจึงไปนำไฟฟ้าจากแบตเตอรี่มาใช้งานก็ได้

ภาพที่ 2.16 การทำงานของระบบไฮบริดจ์

ข้อดี/ข้อเสีย ระบบไฮบริดส์ (Hybrid)

ข้อดี ระบบทำงานได้ทั้งแบบ on-grid และ off-grid สามารถเปลี่ยนแหล่งไฟฟ้าได้เองตามสถานการณ์ ช่วยรักษาความเสถียรของระบบไฟฟ้าและใช้ไฟได้เองภายในกรณีไฟจากการไฟฟ้าดับ

ข้อเสีย อินเวอร์เตอร์ชนิดนี้มีให้เลือกน้อยมาก และยังไม่ได้รับการยอมรับจากการไฟฟ้า (กฟผ.) เลยไม่สามารถขนานไฟฟ้ากับกริดได้ ไม่สามารถขายไฟคืน กฟผ. ได้ ต้องใช้อุปกรณ์มากเช่นเดียวกับ off-grid ซึ่งทำให้ระบบโดยรวมแพงและไม่คุ้มค่า

2.14 โซล่าชาร์จเจอร์

Solar charger คือ อุปกรณ์ควบคุมการชาร์จไฟจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ผลิตด้วย แผงโซล่าเซลล์ ซึ่งโซล่าชาร์จเจอร์เป็นตัวกลางสำคัญในระบบโซล่าเซลล์ ติดตั้งอยู่ระหว่าง แผงโซล่าเซลล์และแบตเตอรี่ (Solar Battery) โซล่าชาร์จเจอร์ทำหน้าที่ควบคุมการจ่ายกระแสไฟให้อยู่ในภาวะปกติ ตรวจสอบระดับพลังงานไฟฟ้าในแบตเตอรี่ หากกระแสไฟฟ้าในแบตเตอรี่โซล่าเซลล์เหลือน้อย โซล่าชาร์จเจอร์ก็จะปล่อยกระแสไฟฟ้าเข้าไปในแบตเตอรี่ให้เต็ม และพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา หากไม่มีโซล่าชาร์จเจอร์อาจส่งผลให้แบตเตอรี่และระบบโซล่าเซลล์เสื่อมสภาพก่อนอายุการใช้งานจริงได้หลายคนเข้าใจว่า Solar charger คืออันเดียวกับ Portable Solar Charger หรือที่ชาร์จแบตเตอรี่แบบพกพา แต่ที่จริงแล้วโซล่าชาร์จเจอร์

เป็นอุปกรณ์ควบคุมการชาร์จแบตเตอรี่ในระบบโซล่าเซลล์ไม่ใช่ที่ชาร์จแบตเตอรี่แบบพกพาที่สามารถชาร์จไฟจากพลังงานแสงอาทิตย์ได้

หน้าที่และเหตุผลที่ต้องติดตั้งโซล่าชาร์จเจอร์

โซล่าชาร์จเจอร์ (Solar Charger) ทำหน้าที่ควบคุมการชาร์จประจุไฟฟ้าก่อนจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าไปเก็บไว้ในแบตเตอรี่โซล่าเซลล์ ซึ่งหากไม่มีการควบคุมประจุไฟฟ้าอาจทำให้การจ่ายไฟเกิดปัญหาทำให้แบตเตอรี่และระบบโซล่าเซลล์ (Photovoltaic Systems) เกิดความเสียหายได้ อายุการใช้งานของระบบโซล่าเซลล์จะสั้นลง นอกจากนี้โซล่าเซลล์ชาร์จเจอร์ยังทำหน้าที่ช่วยป้องกันกระแสไฟจากแบตเตอรี่ไหลย้อนกลับไปยังแผงโซล่าเซลล์ ซึ่งอาจทำให้แผงโซล่าเซลล์ได้รับความเสียหายเช่นกัน และอีกหนึ่งหน้าที่ที่สำคัญคือทำหน้าที่เป็นสวิตช์เปิด-ปิดไฟอัตโนมัติ โดยเมื่อฟ้ามืดแผงโซล่าเซลล์จะหยุดผลิตไฟฟ้า โซล่าชาร์จเจอร์จะเริ่มทำการจ่ายไฟออกจากแบตเตอรี่ทันที

หลักการทำงานของ Solar Charger

โซล่าชาร์จเจอร์จะรับกระแสไฟฟ้าที่แผงโซล่าเซลล์ผลิตและทำการควบคุมการจ่ายกระแสไฟก่อนส่งไปเก็บสำรองในแบตเตอรี่ โซล่าชาร์จเจอร์จะคอยตรวจสอบระดับกระแสไฟฟ้าในวงจรแบตเตอรี่ เมื่อกระแสไฟฟ้าในแบตเตอรี่อยู่ในระดับต่ำคอนโทรลชาร์จเจอร์ก็จะทำการจ่ายไฟเข้าไปให้อย่างช้า ๆ ด้วยแรงดันไฟฟ้าที่มีความเสถียรและเมื่อกระแสไฟจุเต็มศักยภาพของแบตเตอรี่แล้วก็จะทำการตัดการจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อป้องกันการเกิด Over Charge หรือจ่ายไฟมากเกินไป ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้แบตเตอรี่พังเร็วกว่าปกติ

คอนโทรลชาร์จเจอร์มีกี่ประเภท

เครื่องคอนโทรลชาร์จเจอร์ สำหรับโซล่าเซลล์มี 2 ประเภท ได้แก่ โซล่าชาร์จเจอร์ mppt และโซล่าชาร์จเจอร์ pwm ซึ่งแตกต่างกันที่ระบบการทำงาน เหมาะกับการใช้งานในระบบโซล่าเซลล์ที่ต่างกัน

โซล่าชาร์จเจอร์ mppt คืออะไร

เครื่องโซล่าชาร์จเจอร์ mppt (mppt solar charger) คือเครื่องคอนโทรลชาร์จเจอร์ที่มีระบบตัวจับสัญญาณ แบบใช้ไมโครโพรเซสเซอร์ (microprocessor) ซึ่ง mppt ย่อมาจาก Maximum Power Point Tracking ทำหน้าที่ควบคุมดูแลสัญญาณไฟฟ้าที่ได้จากแผงโซล่าเซลล์

โซล่าชาร์จเจอร์ pwm คืออะไร

เครื่องโซล่าชาร์จเจอร์ pwm (pwm solar charger) คือเครื่องคอนโทรลชาร์จเจอร์ที่ใช้วิธีควบคุมความถี่ของคลื่นไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์ให้คงที่ โดย pwm ย่อมาจาก Paluse Width Module เครื่องคอนโทรลชาร์จเจอร์แบบ pwm นั้นทำงานด้วยระบบดิจิทัล จึงช่วยประหยัดพลังงานได้ดีและควบคุมประจุไฟฟ้าที่เข้าสู่แบตเตอรี่ได้ดี ซึ่งช่วยยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีระบบตัดไฟอัตโนมัติเมื่อแบตเตอรี่ใกล้หมด เพื่อป้องกันแบตเสื่อมหรือพังเร็วกว่าอายุการใช้งาน

ภาพที่ 2.17 Solar Charger

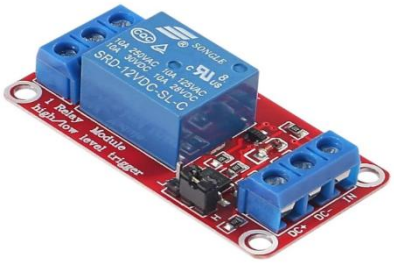
2.15 Arduino

Arduino เป็นบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ AVR ขนาดเล็กเป็นตัวประมวลผลและสั่งงานเหมาะสำหรับนำไปใช้ในการศึกษาเรียนรู้ระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ และนำไปใช้งานเกี่ยวกับการควบคุมอุปกรณ์ input / output ต่างๆ ได้มากมาย ทั้งในแบบที่เป็นการทำงานตัวเดียวอิสระ หรือ เชื่อมต่อสั่งงานร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆ เช่น คอมพิวเตอร์ PC ทั้งนี้ก็เนื่องมาจากว่า Arduino สนับสนุนการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ input / output ต่างๆ มีทั้งแบบ Digital และ Analog เช่นการรับค่าจากสวิตช์หรืออุปกรณ์ตรวจจับ Sensor แบบต่างๆ รวมไปถึง การควบคุมอุปกรณ์ output ต่างๆ ตั้งแต่ LED ,มอเตอร์ ,รีเลย์ และอีกมากมาย โดยระบบฮาร์ดแวร์ของ Arduino สามารถสร้างและประกอบขึ้นใช้งานได้เอง ในกรณีที่ผู้ใช้พอมีความรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์อยู่บ้าง หรือสามารถซื้อแผงวงจรสำเร็จรู้ที่มีการผลิตออกจำหน่ายกันในราคาที่ไม่แพง สำหรับเรื่องของโปรแกรมที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนานั้น สามารถ Download มาใช้งานกันได้ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

ภาพที่ 2.18 Arduino

2.16 โมดูลรีเลย์

เป็นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่แพร่หลาย พวกเขาเป็นองค์ประกอบที่สำคัญมากของโครงการระบบอัตโนมัติภายในบ้านใด ๆ คุณจะต้องใช้โมดูลรีเลย์หากคุณใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์แรงดันเช่น Arduino เพื่อควบคุมมอเตอร์หรือวงจรไฟโมดูลรีเลย์เป็นส่วนประกอบที่ตรงไปตรงมา โดยพื้นฐานแล้วพวกเขาทำงานเป็นสวิตช์ โมดูลรีเลย์โดยเฉลี่ยของคุณประกอบด้วยหน้าสัมผัสโลหะภายในสองหน้า โดยปกติแล้วที่ติดต่อเหล่านี้จะไม่เชื่อมต่อหรือสัมผัสกัน อย่างไรก็ตามรีเลย์รวมถึงสวิตช์ภายในที่เชื่อมต่อหน้าสัมผัสเหล่านี้ เพื่อทำวงจรไฟฟ้าที่ช่วยให้กระแสไหลได้โมดูลรีเลย์ไม่ทำงานเหมือนสวิตช์ไฟแบบแมนนวลในแสดงให้เห็นว่าเมื่อคุณเปิดไฟคุณต้องกดปุ่มเพื่อเชื่อมต่อหน้าสัมผัสโลหะทั้งสองภายใน ในทางกลับกันสวิตช์รีเลย์จะใช้พัลส์ไฟฟ้าเพื่อเปิดและปิดสวิตช์ภายใน



ภาพที่ 2.19 โมดูลรีเลย์

2.17 มอเตอร์รอบช้า

เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกล ประกอบด้วยขดลวดที่พันรอบแกนโลหะที่วางอยู่ระหว่างขั้วแม่เหล็ก โดยเมื่อผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปยังขดลวดที่อยู่ระหว่างขั้วแม่เหล็กจะทำให้ขดลวดหมุนไปรอบแกน และเมื่อสลับขั้วไฟฟ้าการหมุนของขดลวดจะหมุนกลับทิศทางเดิม มอเตอร์เป็นหัวใจสำคัญของระบบเครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยมีบทบาทในการเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกล เพื่อขับเคลื่อนระบบต่างๆ ทั้งในภาคอุตสาหกรรม และชีวิตประจำวัน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้มอเตอร์มีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานที่หลากหลายมากขึ้น

ภาพที่ 2.20 มอเตอร์รอบช้า

2.18 โมดูลเซ็นเซอร์ตรวจจับแสงสว่าง

เป็นโมดูลตรวจจับแสง ให้ Output แบบ digital (0 1) สามารถปรับค่าความเข้ม (ความสว่าง) ของแสงได้โดยการหมุนตัวต้านทานปรับค่าได้(สีฟ้า) ใช้ไฟเลี้ยง 3.3-5V. Features :
Using photosensitive resistance sensor sensitive type. Working Voltage:3.5V-5V.

ภาพที่ 2.21 โมดูลเซ็นเซอร์ตรวจจับแสงสว่าง

2.19 ภาษา C++

C++ คือ ภาษา C programming language รุ่นใหม่ เป็นภาษาในการเขียนโปรแกรม ถูกพัฒนาโดย Dr.Bjarne Stroustrup ซึ่งเป็นนักวิจัยอยู่ที่ห้องปฏิบัติการ Bell Labs ประเทศสหรัฐอเมริกาในระหว่างปี พ.ศ. 2525-2528 ภาษา C++ เกิดจากแนวคิดในการเพิ่มประสิทธิภาพภาษา CC โดยได้นำความสามารถของ ภาษา C มาพัฒนา ให้เป็นโปรแกรมภาษาที่มีความเป็น Object Oriented Programming (โปรแกรมเชิงวัตถุ) และนี้เองคือที่มาของภาษา C++ จากการพัฒนานี้ทำให้ทุกสิ่งที่ภาษา C ทำได้ ภาษา C++ ก็จะสามารถทำได้ แต่สิ่งที่ภาษา C++ ทำได้ ภาษา C อาจจะทำไม่ได้

ภาษา C++ ถูกออกแบบมาสำหรับการทำงานภายใต้สิ่งแวดล้อมระบบปฏิบัติการ UNIX ด้วยภาษา C++ ผู้เขียนโปรแกรมสามารถเขียนโปรแกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้การเขียนโปรแกรมเพื่อให้สามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่ (reusability) ก็สามารถทำได้ง่ายขึ้น

ภาพที่ 2.22 C++

2.20 ลิมิตสวิตช์ (Limit Switch)

ลิมิตสวิตช์ (Limit Switch) คือ อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทำหน้าที่เปิดหรือปิดวงจรไฟฟ้า โดยอาศัยการสัมผัสระหว่างชิ้นส่วนกลไกภายในสวิตช์ ใช้สำหรับจำกัดระยะทาง ตัด/ต่อวงจรไฟฟ้า ตรวจสอบตำแหน่งของวัตถุ ส่งสัญญาณและควบคุมการทำงานในระบบอัตโนมัติ จึงเป็นที่นิยมนำมาใช้งานอย่างแพร่หลายในงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น การประยุกต์ใช้งานกับลิฟต์โดยสาร ลิฟต์ขนของ ระบบสายพานลำเลียง ระบบการผลิตอัตโนมัติ ระบบเครื่องจักรกล เป็นต้น

ข้อดีของการใช้งานลิมิตสวิตช์

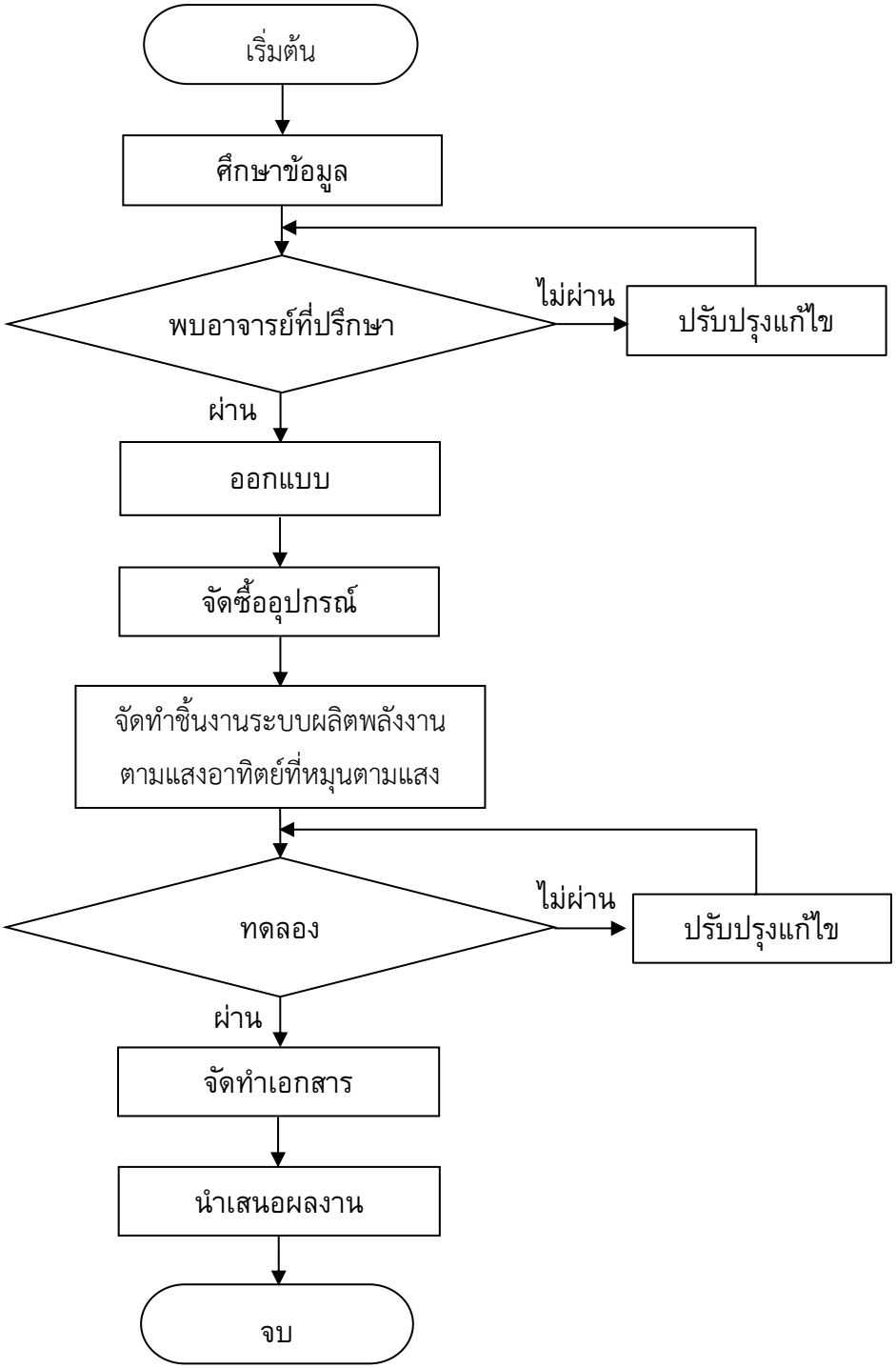
- ความแม่นยำ : ลิมิตสวิตช์สามารถทำงานได้อย่างแม่นยำ โดยสามารถกำหนดตำแหน่งหรือสถานะของวัตถุหรืออุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง
- ความทนทาน : ลิมิตสวิตช์ทนทานต่อการใช้งานในสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ เช่น สภาพแวดล้อมที่มีฝุ่นละออง สภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง เป็นต้น
- ความหลากหลาย : ลิมิตสวิตช์มีให้เลือกใช้งานหลากหลายประเภท ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน
- การใช้งาน : ลิมิตสวิตช์เป็นอุปกรณ์ที่ง่ายต่อการติดตั้ง สะดวกต่อการนำไปใช้งาน โดยไม่ต้องมีไฟเลี้ยงวงจรในการทำงาน

- ราคาไม่แพง : ลิมิตสวิตช์มีราคาไม่แพงเมื่อเทียบกับอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ ทำให้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในงานต่าง ๆ ได้อย่างคุ้มค่า

ภาพที่ 2.23 ลิมิตสวิตช์ (Limit Switch)

บทที่ 3
วิธีดำเนินการโครงการ

3.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน



ภาพที่ 3.1 แผนผังขั้นตอนการดำเนินงาน

3.2 ศึกษาข้อมูล

การศึกษาข้อมูลในการทำโครงการครั้งนี้ผู้จัดทำโครงการได้ศึกษา

1. ศึกษาข้อมูลจากเว็บไซต์ ผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์ที่ปรึกษา และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

2. เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้ทั้งหมดเพื่อนำมาวิเคราะห์โครงการนี้และทำให้โครงการนี้ออกมาได้ดีที่สุด

3. สรุปแนวทางความเป็นไปได้ในการดำเนินโครงการ

3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล

การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อหาค่าความพึงพอใจของระบบผลิตพลังงานตามแสงอาทิตย์ที่หมุนตามแสง โดยวิธีการดำเนินการนำแบบประเมินความพึงพอใจของระบบผลิตพลังงานตามแสงอาทิตย์ที่หมุนตามแสง ให้กลุ่มตัวอย่างเกษตรกร จำนวน 15 คน ประเมินความพึงพอใจ แล้วนำรูปแบบประเมินความพึงพอใจมาหาค่าเฉลี่ย ($\bar{x}$) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)

3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล

1. ค่าประสิทธิภาพระบบผลิตพลังงานตามแสงอาทิตย์ที่หมุนตามแสง

2. ค่าระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อระบบผลิตพลังงานตามแสงอาทิตย์ที่หมุนตามแสงจากค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการแปลความ ดังนี้

1.00 - 1.55 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อยที่สุด

1.56 - 2.55 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อย

2.56 - 3.55 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง

3.56 - 4.55 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับมาก

4.56 - 5.00 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับมากที่สุด

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) ใช้สูตร

$$\bar{x} = \frac{\sum x}{N}$$

เมื่อ $\bar{x}$ แทน ค่าเฉลี่ย

$\sum x$ แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุ่ม

N แทน จำนวนคะแนนในกลุ่ม

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้สูตร

$$S.D.= \sqrt{\frac{N\sum x^2-(\Sigma x)^2}{N(N-1)}}$$

S.D. แทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

X แทน คะแนนแต่ละตัว

N แทน จำนวนคะแนนในกลุ่ม

Σ แทน ผลรวม

3.5 วิธีการดำเนินงาน

3.5.1 จัดเตรียมอุปกรณ์เพื่อทำชิ้นงาน

ภาพที่ 3.2 อุปกรณ์การจัดทำชิ้นงาน

3.5.2 กำหนดการวางตำแหน่งของอุปกรณ์

ภาพที่ 3.3 กำหนดการวางตำแหน่งของอุปกรณ์

3.5.3 ทดสอบวงจรการหมุนตามแสงของมอเตอร์

ภาพที่ 3.4 ทดสอบวงจรการหมุนตามแสงของมอเตอร์

3.5.4 โค๊ด Arduino

```
#include <Arduino.h>
// กำหนดขาเชื่อมต่อของ LDR และรีเลย์
const int LDR_1 = A0;
const int LDR_2 = A1;
const int RELAY_1 = 2;
const int RELAY_2 = 3;
const int SWITCH_1 = 4;
const int SWITCH_2 = 5;
// กำหนดค่าคงที่สำหรับการตั้งค่า
const int LDR_THRESHOLD = 50;
const int LDR_DIFF_THRESHOLD = 100;
const int LOOP_DELAY = 500;
const int RELAY_DELAY = 5000;
const unsigned long EVENING_DELAY = 10000;
void setup() {
// เริ่มการสื่อสารผ่าน Serial
Serial.begin(9600);
```

```
// กำหนดโหมดของขาเชื่อมต่อ
pinMode(LDR_1, INPUT);
pinMode(LDR_2, INPUT);
pinMode(RELAY_1, OUTPUT);
digitalWrite(RELAY_1, LOW);
pinMode(RELAY_2, OUTPUT);
digitalWrite(RELAY_2, LOW);
pinMode(SWITCH_1, INPUT_PULLUP);
pinMode(SWITCH_2, INPUT_PULLUP);
}
void loop() {
// อ่านค่าจาก LDR และสวิตช์
int LDR_VALUE_1 = analogRead(LDR_1);
int LDR_VALUE_2 = analogRead(LDR_2);
int SWITCH_STATE_1 = digitalRead(SWITCH_1);
int SWITCH_STATE_2 = digitalRead(SWITCH_2);
int LDR_DIFFERENCE = LDR_VALUE_1 - LDR_VALUE...
```

3.5.5 ประกอบอุปกรณ์เข้าตู้คอนโทรล

ภาพที่ 3.5 ประกอบหน้าจอ และสวิตช์ต่าง ๆ

3.5.6 ประกอบชิ้นงานเข้ากับแผงโซล่าเซลล์

ภาพที่ 3.6 ระบบผลิตพลังงานตามแสงอาทิตย์ที่หมุนตามแสงเสร็จสมบูรณ์

บทที่ 4
ผลการดำเนินการ

4.1 ผลการทดลอง

ตารางที่ 4.1 ทดสอบประสิทธิภาพการชาร์จแบตเตอรี่ ระบบผลิตพลังงานตามแสงอาทิตย์และหมุนตามแสง

ระดับของแบตเตอรี่(ขีด)		ระยะเวลาการชาร์จแบตเตอรี่ (นาที)
1		60
2		150
3		210
4		280
5		360

จากตารางที่ 4.1 ผลการทดสอบประสิทธิภาพการชาร์จแบตเตอรี่ ระบบผลิตพลังงานตามแสงอาทิตย์และหมุนตามแสงโดยการนำไปตั้งไว้ในพื้นที่ที่มีแสงแดด โดยการทดสอบ 10 รอบ จับเวลาเฉลี่ยการชาร์จ ระดับแบตเตอรี่ 1 ขีด ใช้เวลา 60 นาที (1 ชั่วโมง) ระดับแบตเตอรี่ 2 ขีด ใช้เวลา 150 นาที (2 ชั่วโมง 30 นาที) ระดับแบตเตอรี่ 3 ขีด ใช้เวลา 210 นาที (3 ชั่วโมง 30 นาที) ระดับแบตเตอรี่ 4 ขีด ใช้เวลา 280 นาที (4 ชั่วโมง 40 นาที) ระดับแบตเตอรี่ 5 ขีด ใช้เวลา 360 นาที (6 ชั่วโมง) ซึ่งผลการทดสอบประสิทธิภาพการชาร์จแบตเตอรี่อยู่ในเกณฑ์ที่ดีเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

ตารางที่ 4.2 ทดสอบประสิทธิภาพการทำงานระบบผลิตพลังงานตามแสงอาทิตย์และหมุนตามแสง ในการควบคุมการจ่ายไฟ AC 220V DC 5V พอร์ต USB และทดสอบระบบผลิตพลังงานตามแสงอาทิตย์และหมุนตามแสง

ครั้งที่	**ทดสอบไฟ AC 220V และ DC 5V**		**ทดสอบพอร์ต USB**		**ทดสอบระบบหมุนตามแสง**	
	ผ่าน	**ไม่ผ่าน**	**ผ่าน**	**ไม่ผ่าน**	**ผ่าน**	**ไม่ผ่าน**
1	✓		✓		✓	
2	✓		✓		✓	
3	✓		✓		✓	
4	✓		✓		✓	
5	✓		✓		✓	
6	✓		✓		✓	
7	✓		✓		✓	
8	✓		✓		✓	
9	✓		✓		✓	
10	✓		✓		✓	
รวม	**10**		**10**		**10**	
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	**100**		**100**		**100**	

จากตารางที่ 4.2 ผลการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานระบบผลิตพลังงานตามแสงอาทิตย์หมุนตามแสง ในการควบคุมการจ่ายไฟ AC 220V DC 5V พอร์ต USB และทดสอบระบบแผงโซล่าเซลล์หมุนตามแสง โดยใช้มัลติมิเตอร์วัดกระแสไฟฟ้า ผลการทดสอบการจ่ายไฟ AC 220V DC 5V มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านทั้ง 10 ครั้ง คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ ทดสอบพอร์ต USB มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านทั้ง 10 ครั้ง คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ และทดสอบระบบผลิตพลังงานตามแสงอาทิตย์ที่หมุนตามแสง แผงโซล่าเซลล์หมุนทั้ง 10 ครั้ง คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งผลการทดสอบประสิทธิภาพในการควบคุมการจ่ายไฟ AC 220V DC 5V พอร์ต USB และทดสอบระบบหมุนตามแสงอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

ตารางที่ 4.3 ทดสอบประสิทธิภาพการทำงานระบบผลิตพลังงานตามแสงอาทิตย์และหมุนตามแสง โดยการจ่ายไฟให้กับพัดลม คอมพิวเตอร์ และการชาร์จแบตเตอรี่มือถือ ในขณะที่ระดับแบตเตอรี่ 5 ขีด

ลำดับที่	**ประเภท**	**ระยะเวลาการใช้งาน (นาที)**
1	พัดลมขนาด 16 นิ้ว ใช้กำลังไฟ 45 วัตต์ เปิดที่เบอร์ 3	200
2	คอมพิวเตอร์ All in one ใช้กำลังไฟ 90 วัตต์	100
3	ชาร์จแบตเตอรี่มือถือด้วย Adapter 20 วัตต์	440
4	พัดลม คอมพิวเตอร์ และชาร์จแบตเตอรี่มือถือ	60

จากตารางที่ 4.3 ผลการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานระบบผลิตพลังงานตามแสงอาทิตย์และหมุนตามแสง โดยการจ่ายไฟให้กับพัดลม คอมพิวเตอร์ และการชาร์จแบตเตอรี่มือถือ ในขณะที่ระดับแบตเตอรี่ 5 ขีด ผลการทดลองระบบผลิตพลังงานตามแสงอาทิตย์และหมุนตามแสงสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

ตารางที่ 4.4 ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อระบบผลิตพลังงานตามแสงอาทิตย์และหมุนตามแสง

ลำดับที่	รายการประเมิน	$\bar{X}$	S.D.	ระดับความคิดเห็น
1.	ระบบไฟ AC สามารถใช้งานได้จริง	4.67	0.60	มากที่สุด
2.	ระบบไฟ DC สามารถใช้งานได้จริง	4.73	0.44	มากที่สุด
3.	พอร์ต USB สามารถใช้งานได้จริง	4.87	0.34	มากที่สุด
4.	ระบบแผงโซล่าเซลล์หมุนตามแสง	4.47	0.62	มาก
5.	ความสะดวกในการใช้งาน ชิ้นงานแข็งแรงสามารถใช้งานได้	4.40	0.80	มาก
6.	วัสดุที่ใช้เหมาะสมกับการใช้งาน	4.60	0.61	มากที่สุด
7.	ความปลอดภัยในการใช้งาน	4.40	0.80	มาก
8.	ความเหมาะสมของตำแหน่งที่ติดตั้งระบบไฟ	4.33	0.79	มาก
9.	จอ LED แสดงผลชัดเจน	4.40	0.80	มาก
10	ง่ายต่อการซ่อมแซม บำรุงรักษา	4.33	0.79	มาก
รวม		**4.52**	**0.61**	**มากที่สุด**

จากตารางที่ 4.4 ตารางแสดงผลประเมินความพึงพอใจของประชากรกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อระบบผลิตพลังงานตามแสงอาทิตย์และหมุนตามแสงซึ่งพบว่าลำดับที่ 1 ระบบไฟ AC สามารถใช้งานได้จริง อยู่ในระดับมากที่สุด $\bar{X}$=4.67, S.D.=0.60 ลำดับที่ 2 ระบบไฟ DC สามารถใช้งานได้จริง อยู่ในระดับมากที่สุด $\bar{X}$=4.73, S.D.=0.44 ลำดับที่ 3 พอร์ต USB สามารถใช้งานได้จริง อยู่ในระดับมากที่สุด $\bar{X}$=4.87, S.D.=0.34 ลำดับที่ 4 ระบบแผงโซล่าเซลล์หมุนตามแสง อยู่ในระดับมาก $\bar{X}$=4.47, S.D.=0.62 ลำดับที่ 5 ความสะดวกในการใช้งาน ชิ้นงานแข็งแรงสามารถใช้งานได้ อยู่ในระดับมาก $\bar{X}$=4.40, S.D.=0.80 ลำดับที่ 6 วัสดุที่ใช้เหมาะสมกับการใช้งาน อยู่ในระดับมากที่สุด $\bar{X}$=4.60, S.D.=0.61 ลำดับที่ 7 ความปลอดภัยในการใช้ อยู่ในระดับมาก $\bar{X}$=4.40, S.D.=0.80 ลำดับที่ 8 ความเหมาะสมของตำแหน่งที่ติดตั้งระบบไฟ อยู่ในระดับมาก $\bar{X}$=4.33, S.D.=0.79 ลำดับที่ 9 จอ LED แสดงผลชัดเจน อยู่ในระดับมาก $\bar{X}$=4.40, S.D.=0.80 ลำดับที่ 10 ง่ายต่อการซ่อมแซม บำรุงรักษา อยู่ในระดับมาก $\bar{X}$=4.33, S.D.=0.79 โดยผลรวมการประเมินความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด $\bar{X}$=4.52, S.D.=0.61

บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการทดลอง

ผลการออกแบบระบบผลิตพลังงานตามแสงอาทิตย์และหมุนตามแสง ซึ่งได้ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เข้ากับตู้ไฟ มีโครงสร้างที่เหมาะสม แข็งแรงต่อการใช้งาน ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงงงาน ผลการทดสอบประสิทธิภาพการชาร์จแบตเตอรี่ ระบบผลิตพลังงานตามแสงอาทิตย์และหมุนตามแสง นำไปตั้งไว้ในพื้นที่ที่มีแสงแดด โดยการทดสอบ 10 รอบ จับเวลาเฉลี่ยการชาร์จ ระดับแบตเตอรี่ 1 ขีด ใช้เวลา 60 นาที (1 ชั่วโมง) ระดับแบตเตอรี่ 2 ขีด ใช้เวลา 150 นาที (2 ชั่วโมง 30 นาที) ระดับแบตเตอรี่ 3 ขีด ใช้เวลา 210 นาที (3 ชั่วโมง 30 นาที) ระดับแบตเตอรี่ 4 ขีด ใช้เวลา 280 นาที (4 ชั่วโมง 40 นาที) ระดับแบตเตอรี่ 5 ขีด ใช้เวลา 360 นาที (6 ชั่วโมง) ซึ่งผลการทดสอบประสิทธิภาพการชาร์จแบตเตอรี่อยู่ในเกณฑ์ที่ดีเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานระบบผลิตพลังงานตามแสงอาทิตย์และหมุนตามแสง ในการควบคุมการจ่ายไฟ AC 220V DC 5V พอร์ต USB และระบบหมุนตามแสง โดยใช้มัลติมิเตอร์วัดกระแสไฟฟ้า ผลการทดสอบการจ่ายไฟ AC 220V DC 5V มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านทั้ง 10 ครั้ง คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ ทดสอบพอร์ต USB มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านทั้ง 10 ครั้ง คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ และทดสอบเปิด-ปิดหลอดไฟ LED มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านทั้ง 10 ครั้ง คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งผลการทดสอบประสิทธิภาพในการควบคุมการจ่ายไฟ AC 220V DC 5V พอร์ต USB และระบบหมุนตามแสง อยู่ในเกณฑ์ที่ดีเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานระบบผลิตพลังงานตามแสงอาทิตย์และหมุนตามแสง โดยการจ่ายไฟให้กับพัดลม คอมพิวเตอร์ และการชาร์จแบตเตอรี่มือถือ ในขณะที่ระดับแบตเตอรี่ 5 ขีด ผลการทดลองระบบผลิตพลังงานตามแสงอาทิตย์และหมุนตามแสง สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และผลการประเมินระดับความพึงพอใจที่มีต่อระบบผลิตพลังงานตามแสงอาทิตย์และหมุนตามแสง พบว่าความพึงพอใจภาพรวมอยู่ในระดับมาก ($\overline{X}$=4.52, S.D.=0.61)

5.2 อภิปรายผล

โครงการ “ระบบผลิตพลังงานตามแสงอาทิตย์และหมุนตามแสง” จากการออกแบบโครงสร้างและทดลองนั้นได้ผลการออกแบบระบบผลิตพลังงานตามแสงอาทิตย์และหมุนตามแสง ซึ่งได้ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เข้ากับตู้ไฟ มีโครงสร้างที่เหมาะสม แข็งแรงต่อการใช้งาน ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงงานสามารถใช้งานได้จริง ระบบผลิตพลังงานตามแสงอาทิตย์และหมุนตามแสงสามารถควบคุมการจ่ายไฟ

AC 220V DC 5V พอร์ต USB และแผงโซล่าเซลล์สามารถหมุนตามแสงเองได้ ประสิทธิภาพการทำงานตรงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดและความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบผลิตพลังงานตามแสงอาทิตย์และหมุนตามแสงเป็นผลงานที่นับได้ว่าเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาหรือผู้ที่สนใจที่จะศึกษาในเรื่องระบบผลิตพลังงานตามแสงอาทิตย์และหมุนตามแสง เนื่องจากข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ได้อธิบายหลักการทำงานและทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับระบบผลิตพลังงานตามแสงอาทิตย์และหมุนตามแสงอย่างละเอียด ถ้าหากสนใจในเรื่องของระบบผลิตพลังงานตามแสงอาทิตย์และหมุนตามแสงสามารถศึกษาข้อมูลได้จากเอกสารฉบับนี้จนเกิดความเข้าใจแล้วนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทางคณะผู้จัดทำจึงถือได้ว่าบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ทางคณะผู้จัดทำคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการและเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีความสนใจในเนื้อหาไม่มากก็น้อย สามารถนำไปใช้งานได้จริง

5.3 ปัญหาและอุปสรรคในการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ พบว่ามีปัญหาต่าง ๆ เกิดขึ้นดังนี้

5.3.1 บางพื้นที่แสงแดดอาจจะไม่เพียงพอหรือมีสิ่งกีดขวางในการรับแสง

5.3.2 ความจุของแบตเตอรี่ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน

5.4 ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป

5.4.1 ควรเลือกพื้นที่ที่ไม่มีสิ่งกีดขวางในการรับแสง

5.4.2 เพิ่มขนาดแบตเตอรี่ให้เพียงพอต่อการใช้งานในครัวเรือนมากขึ้น

5.4.3 เพิ่มตัวเช็คแรงดันไฟฟ้าของแผงโซล่าเซลล์

บรรณานุกรม

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย. (2541). โครงการเฉลิมพระเกียรติระบบผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารศูนย์การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เข้าถึงได้ แหล่งที่มา : http://www.egat.co.th/re (วันที่ค้นหา 7 ธันวาคม 2566)

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย. (2541). โครงการสาธิตระบบผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาบ้านระยะที่ 1 (จำนวน 10 หลัง). เข้าถึงได้ แหล่งที่มา : http://www.egat.co.th/re (วันที่ค้นหา 13 ธันวาคม 2566)

จิรภัทร ขำญาติ. (2545). โครงการนำร่องระบบผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา โรงงานอุตสาหกรรม. วิศวกรรมสาร 55 (10). (วันที่ค้นหา 20 ธันวาคม 2566)

ธีรยุทธ์ เจนวิทยา. (2537). การควบคุมแบบเหมาะสมสำหรับระบบติดตามดวงอาทิตย์. ปริญญานิพนธ์ วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. (วันที่ค้นหา 21 ธันวาคม 2566)

อินเวอร์เตอร์ (วันที่ค้นหา 6 มกราคม 2567) แหล่งที่มา : http://www.inverter.co.th

โซล่าชาร์จเจอร์ (วันที่ค้นหา 8 มกราคม 2567) แหล่งที่มา : https://solarcellguru.com/solar-charger/

แผงโซล่าเซลล์ (วันที่ค้นหา 12 มกราคม 2567) แหล่งที่มา : https://naichangmashare.com/2021/01/16/solar-cell-system/

ภาคผนวก

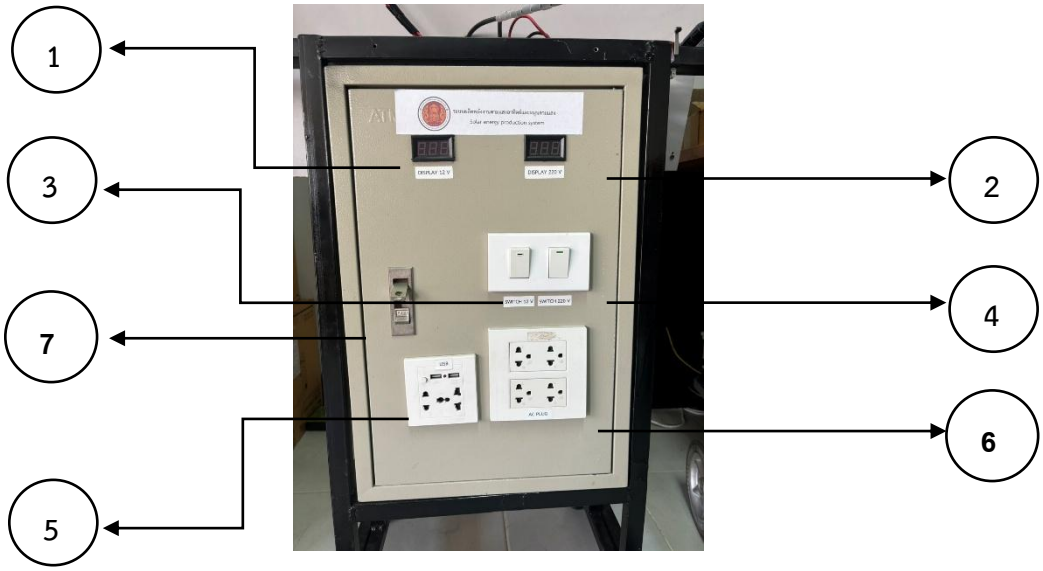
ภาคผนวก ก
คู่มือการใช้งาน

คู่มือการใช้งานระบบผลิตพลังงานตามแสงอาทิตย์ที่หมุนตามแสง

คู่มือการใช้งานนี้ประกอบด้วย

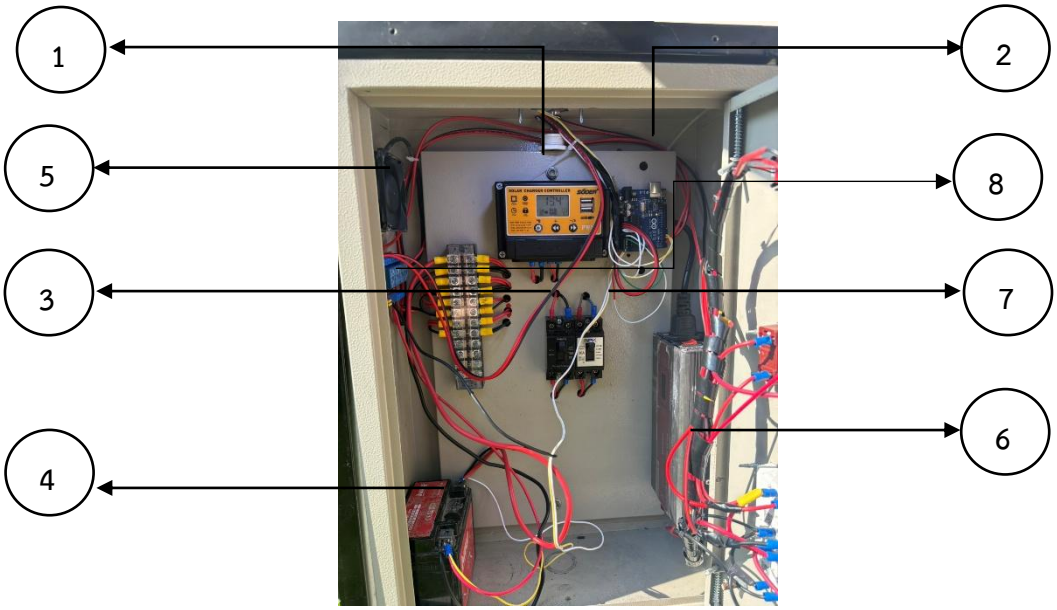
1.ส่วนประกอบของระบบผลิตพลังงานตามแสงอาทิตย์ที่หมุนตามแสง

1.1 ส่วนประกอบภายนอก



1. Display 12 V
2. Display 220 V
3. SWITCH ON/OFF 220 V
4. SWITCH ON/OFF 12V
5. USB Port
6. AC PLUG
7. BUTTON

1.2 ส่วนประกอบภายใน



1. Solar Charger
2. Arduino
3. เบรกเกอร์ควบคุมไฟ DC 12V (15A)
4. BATTERY 12V 12A
5. พัดลมระบายอากาศ
6. INVERTER
7. เบรกเกอร์ควบคุมไฟ AC 220V (30A)
8.รีเลย์ 12 V

2.การใช้งานระบบผลิตพลังงานตามแสงอาทิตย์ที่หมุนตามแสง

2.1 การเปิดใช้งานเครื่อง

1. เปิดเบรกเกอร์ควบคุมไฟ DC 12V (15A) เพื่อให้อุปกรณ์ภายในตู้ทำงาน
2. เบรกเกอร์ควบคุมไฟ AC 220V (30A) เพื่อความปลอดภัยไม่ให้ไฟฟ้าลัดวงจร
3. เปิดสวิตซ์อินเวอร์เตอร์ เพื่อควบคุมการทำงานของคอมเพรสเซอร์ที่จะแปลงไฟกระแสสลับ (AC) จากแหล่งจ่ายไฟทั่วไปที่มีแรงดันและความถี่คงที่ให้เป็นไฟกระแสตรง (DC) โดยวงจรคอนเวอร์เตอร์ (Converter Circuit)
4. นำเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านมาต่อเข้ากับปลั๊กกราวด์ เพื่อการใช้งานที่มีประสิทธิภาพ

ภาคผนวก ข

แบบประเมินความพึงพอใจ

1. จัดเตรียมอุปกรณ์เพื่อทำชิ้นงาน

ภาพที่ 1 อุปกรณ์การจัดทำชิ้นงาน

2. กำหนดการวางตำแหน่งของอุปกรณ์

ภาพที่ 2 กำหนดการวางตำแหน่งของอุปกรณ์

3. ทดสอบวงจรการหมุนตามแสงของมอเตอร์

ภาพที่ 3 ทดสอบวงจรการหมุนตามแสงของมอเตอร์

4. ประกอบอุปกรณ์เข้าตู้คอนโทรล

ภาพที่ 4 ประกอบหน้าจอและสวิตช์ต่าง ๆ

5. ประกอบชิ้นงานเข้ากับแผงโซล่าเซลล์

ภาพที่ 5 ระบบผลิตพลังงานตามแสงอาทิตย์ที่หมุนตามแสงเสร็จสมบูรณ์

ภาคผนวก ค

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ

แบบประเมินชุดนี้ เป็นแบบประเมินความพึงพอใจของเกษตรกรที่ใช้ระบบผลิตพลังงานตามแสงอาทิตย์และหมุนตามแสง

<u>คำชี้แจง</u> แบบประเมินนี้แบ่งออกเป็น 3 ตอน

ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของเกษตรกรที่ใช้ระบบผลิตพลังงานตามแสงอาทิตย์และหมุนตามแสง

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ

แบบประเมินนี้ใช้เป็นข้อมูลในการวิจัยเท่านั้น ไม่มีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตประจำวันแต่ประการใด คณะผู้วิจัยขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย

<u>ตอนที่ 1</u> สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม

กรุณาทำเครื่องหมาย (✓) ลงในวงเล็บ หน้าข้อความที่ตรงกับความจริง

1. เพศ

( ) ชาย ( ) หญิง

2. ตำแหน่ง

( ) เกษตรกร ( ) อื่นๆ.....

<u>ตอนที่ 2</u> ความคิดเห็นของเกษตรกรที่ระบบผลิตพลังงานตามแสงอาทิตย์และหมุนตามแสง

กรุณาทำเครื่องหมาย (✓) ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน โดยมีระดับความคิดเห็นดังนี้

5 หมายถึง เหมาะสมมากที่สุด

4 หมายถึง เหมาะสมมาก

3 หมายถึง เหมาะสมในระดับปานกลาง

2 หมายถึง เหมาะสมในระดับพอใช้

1 หมายถึง ควรปรับปรุง

ประเด็นที่วัดความพึงพอใจ	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด (5)	มาก (4)	ปานกลาง (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)
1.ระบบไฟ AC สามารถใช้งานได้จริง					
2.ระบบไฟ DC สามารถใช้งานได้จริง					
3.พอร์ต USB สามารถใช้งานได้จริง					
4.ระบบแผงโซล่าเซลล์หมุนตามแสง					
5.ความสะดวกในการใช้งาน ชิ้นงานแข็งแรงสามารถใช้งานได้					
6.วัสดุที่ใช้เหมาะสมกับการใช้งาน					
7.ความปลอดภัยในการใช้งาน					
8.ความเหมาะสมของตำแหน่งที่ติดตั้งระบบไฟ					
9.จอ LED แสดงผลชัดเจน					
10.ง่ายต่อการซ่อมแซม บำรุงรักษา					

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

.....

ประวัติผู้จัดทำโครงการ

ประวัติผู้จัดทำโครงการ

1. ชื่อ – นามสกุล

ภาษาไทย นายอริยะพร กุลกิจ

ภาษาอังกฤษ Mr.Ariyapon Goolgit

2. สังกัดสถาบัน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

สาขาวิชา เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

3. ประวัติการศึกษา

ระดับประถมศึกษา	โรงเรียนบ้านท่าเพลิงวิทยา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	โรงเรียนขัติยะวงษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ	วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

4. ที่อยู่ที่ติดต่อได้

บ้านเลขที่ 90 หมู่ 8 บ้านหนองอ้อ ตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด

ประวัติผู้จัดทำโครงการ

1. ชื่อ - นามสกุล

ภาษาไทย นายภาณุพงศ์ พันธ์ดงยาง

ภาษาอังกฤษ Mr.Panupong Pandongyang

2. สังกัดสถาบัน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

สาขาวิชา เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

3. ประวัติการศึกษา

ระดับประถมศึกษา	โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ	วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

4. ที่อยู่ที่ติดต่อได้

บ้านเลขที่ 33/2 หมู่ 2 บ้านดงยาง ตำบลดู่น้อย อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด